

الفصل الأول

المقدمة

1.1 المقدمة

يُقدّم التطبيق تجربة طعام مبتكرة ومتكاملة من خلال عرض مجموعة من الأطباق المميزة التي تُستخلص من أفضل المطاعم الفاخرة، لتصبح جزءًا من قائمة مطعمنا السحابي. يُتيح التطبيق للمستخدمين الاستفادة من نظام متطور يُصنّف الطعام إلى فطور، غداء، عشاء، وطعام صحي، مما يُسهل عليهم اختيار وجباتهم وفقًا للوقت والاحتياجات الشخصية. علاوة على ذلك، يتضمن التطبيق خاصية التتبع الفعلي للطلب، حيث يمكن للمستخدم متابعة حركة الطلب من لحظة إرساله وحتى وصوله إلى باب المنزل، مما يعزز الشفافية والثقة في الخدمة. كما يستخدم التطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل تفضيلات العملاء وتقديم توصيات مخصصة، إلى جانب تقديم أسعار تنافسية تضمن تجربة طلب سلسلة وممتعة.

1.2 وصف المشكلة

في ظل التوسع المتسارع لخدمات توصيل الطعام، يواجه العملاء تحديات عدة عند اختيار المطعم المناسب الذي يضمن جودة الوجبات وتلبية توقعاتهم. تركز معظم التطبيقات الحالية على سرعة وكفاءة التوصيل، ولكنها تهمل جوانب مهمة مثل تصنيف الطعام إلى فئات محددة (فطور، غداء، عشاء، وطعام صحي) وكذلك توفير خاصية التتبع الفعلي للطلبات. هذه النواقص تؤدي إلى تجربة مستخدم غير مرضية، إذ قد يتلقى العميل طعامًا لا يرتقي إلى مستوى توقعاته أو لا يتماشى مع احتياجاته، بالإضافة إلى غياب القدرة على متابعة الطلب بشكل مباشر. ومن هنا تبرز الحاجة إلى حل متكامل يوفر للمستخدم تجربة طعام شخصية، دقيقة وشفافة دون الحاجة إلى البحث والمقارنة بين المطاعم.

1.3 يقدم التطبيق المقترح الحل من خلال

- اختيار أفضل الأكلات من حيث الجودة والسعر من مجموعة من المطاعم المميزة.
- تصنيف الطعام بشكل دقيق إلى فئات (فطور، غداء، عشاء، وطعام صحي) لتلبية احتياجات كل مستخدم.
- استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل تفضيلات المستخدمين وتقديم توصيات مخصصة.
- تقديم خاصية التتبع الفعلي للطلبات، مما يتيح للمستخدم متابعة مسار الطلب من المطبخ وحتى التسليم.

1.4 الأهداف

- تصنيف الطعام : عرض وتصنيف الوجبات ضمن فئات (فطور، غداء، عشاء، وطعام صحي) لتسهيل عملية الاختيار والتصفح.
- اختيار الوجبات من المطاعم : توفير إمكانية اختيار الوجبات المميزة مباشرةً من المطاعم المتعاونة، مما يضمن جودة عالية وتنوعاً في الخيارات.
- التتبع الفعلي للطلبات : تمكين المستخدمين من متابعة طلباتهم منذ لحظة التحضير وحتى التسليم عبر نظام تتبع فعلي يعزز الثقة والراحة في عملية الشراء.
- تقديم توصيات مخصصة : استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل تفضيلات المستخدم وتقديم اقتراحات دقيقة تتناسب مع ذوق المستخدم.
- إدارة الطلبات والتوصيل : ضمان عملية طلب وتوصيل سلسلة مع تنسيق دقيق بين الاستلام والتسليم لضمان وصول الطلب في الوقت المناسب.

1.5 النطاق

1.5.1 النطاق الوظيفي

1. تجربة المطعم الافتراضي

طلب طعام جاهز من المطاعم المتميزة وتقديم هذه الأطباق كجزء من قائمة المطعم السحابي وعرضها في التطبيق والسماح للمستخدمين بتصفح هذه الأطباق وتخصيصها وطلبها.

2. تتبع الطلبات في الوقت الفعلي

السماح للمستخدمين بتتبع طلباتهم من التحضير إلى التسليم.

3. تصنيف الطعام

ينظم الطعام إلى فئات مثل الإفطار والغداء والعشاء والوجبات الخفيفة. يسلط الضوء على خيارات الطعام الصحية والتفضيلات الغذائية الأخرى. الفئات الخاصة: تتضمن أقسامًا للحلويات والأطعمة الرائجة .

4. إدارة الطلبات والتوصيل

يقوم المستخدمون بالطلب مباشرة من خلال التطبيق. يدير التطبيق العملية بأكملها، بما في ذلك تنسيق الاستلام وضمان التسليم في الوقت المناسب.

5. توصيات الطعام المدعومة بالذكاء الاصطناعي

يستخدم التطبيق الذكاء الاصطناعي لتحليل تفضيلات المستخدم وسجل الطلبات والاتجاهات الحالية لتقديم توصيات طعام مخصصة.

6. إدارة محتوى المطاعم

تمييز الوجبات و انتسابها الى المطعم المخصص لها.

1.5.2 النطاق الجغرافي

النطاق الجغرافي لتطبيق المطعم السحابي سيقصر على مدينة صنعاء، حيث سيتم إتاحة الخدمة حصرياً ضمن حدود هذه المنطقة. يهدف هذا التحديد الجغرافي إلى تقديم خدمة عالية الجودة تلبي احتياجات المستخدمين في صنعاء بشكل فعال ودقيق.

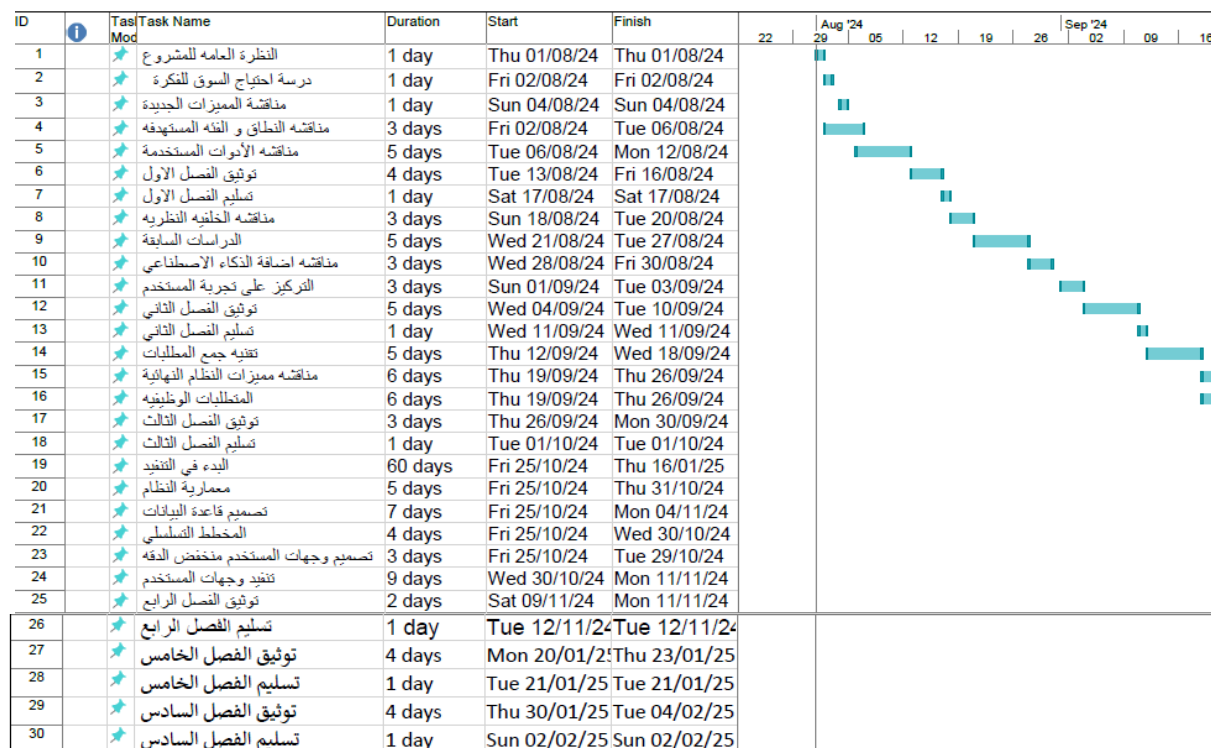
1.6 الأدوات المستخدمة

الجدول 1-1، الأدوات المستخدمة

Flutter	إطار العمل الرئيسي المستخدم في تطوير واجهة المستخدم للتطبيق على أنظمة Android و iOS.
Dart	لغة البرمجة المستخدمة في تطوير التطبيق باستخدام Flutter.
Firebase	إدارة قاعدة البيانات، المصادقة، والإشعارات الفورية
Visual Studio Code	بيئة التطوير المتكاملة (IDE) الرئيسية لكتابة الكود
Figma	لتصميم واجهة المستخدم وتجربة المستخدم (UI/UX) قبل التنفيذ.
Microsoft project	لإعداد الخطة الزمنية للمشروع
supabase	تخزين الصور

1.7 الخطه الزمنية

الجدول 1-2، الخطه الزمنية



الفصل الثاني

الخلفية النظرية

2.1 المقدمة

في السنوات الأخيرة، أحدثت تطبيقات توصيل الطلبات ثورة في طريقة التسوق وتناول الطعام. لقد أتاحت هذه التطبيقات للمستخدمين إمكانية طلب المنتجات والوجبات بسهولة عبر هواتفهم الذكية، لتصلهم مباشرة إلى عتبات منازلهم. مع التطور المستمر للتكنولوجيا، أصبحت الحاجة إلى الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات ملحة لتحسين تجربة المستخدم وضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية.

2.2 الخلفية النظرية

2.2.1 تعريف تطبيقات توصيل الطلبات

تُعد تطبيقات توصيل الطلبات جزءًا من الاقتصاد التشاركي الذي يعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيا الرقمية لتسهيل التواصل بين مقدمي الخدمات والمستخدمين. هذه التطبيقات توفر وسيلة مبتكرة للتسوق وتناول الطعام، حيث يتمكن المستخدمون من طلب منتجات ووجبات بضغطة زر، مع إمكانية تتبع الطلبات واستلامها في أسرع وقت ممكن.

2.2.2 أهمية تحسين تجربة المستخدم

نجاح تطبيقات توصيل الطلبات يعتمد بشكل كبير على تجربة المستخدم. تحسين تجربة المستخدم يشمل عدة عناصر مثل واجهة الاستخدام السهلة، سرعة التوصيل، وجودة الخدمة. تحقيق هذا التحسين يتطلب جمع البيانات وتحليلها لفهم احتياجات المستخدمين وتفضيلاتهم، وهو ما يمكن تحقيقه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

2.2.3 دور الذكاء الاصطناعي في تحسين تطبيقات التوصيل

يلعب الذكاء الاصطناعي دورًا محوريًا في تعزيز تجربة المستخدم في تطبيقات التوصيل. من خلال تحليل بيانات المستخدمين، يمكن للتطبيقات تقديم توصيات مخصصة استنادًا إلى تفضيلاتهم السابقة. بالإضافة إلى ذلك، تُستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين العمليات اللوجستية، بما في ذلك تحديد المسارات المثلى لتوصيل الطلبات بأسرع وقت وبأقل تكلفة.

2.2.4 تحليل البيانات الضخمة وتطبيقاتها

تعتمد تطبيقات التوصيل على تحليل كميات ضخمة من البيانات لفهم أنماط السلوك الشرائي للمستخدمين. من خلال تطبيق تقنيات التعلم الآلي وتحليل البيانات، يمكن للتطبيقات توقع احتياجات المستخدمين المستقبلية وتقديم توصيات مخصصة لهم. هذا التحليل يساعد أيضًا في تحسين عمليات العرض والتسليم، مما يساهم في تعزيز رضا المستخدمين.

2.3 الدراسات السابقة

2.3.1 جدول يوضح المقارنة بين تطبيقات التوصيل

الجدول 1-2، الدراسات السابقة

نقاط الضعف	نقاط القوة	التطبيق
- عدم تقديم تجربة طعام مخصصة. - غياب التحليلات الذكية لتفضيلات المستخدمين. - لا يوفر خاصية التتبع الفعلي للطلبات.	- سهولة الاستخدام وتنوع الخدمات المقدمة. - سرعة التوصيل.	تطبيق تساهيل تساهيل هو تطبيق توصيل شامل في اليمن يقدم خدمات توصيل الطعام والمنتجات اليومية.
- عدم تخصيص تجربة الطعام بناءً على تفضيلات المستخدمين. - لا يعتمد على الذكاء الاصطناعي في تقديم توصيات مخصصة. - غياب خاصية التتبع الفعلي للطلبات.	- شبكة واسعة من المطاعم المتعاونة. - واجهة مستخدم سهلة وأسعار تنافسية.	تطبيق توصيل توصيل يُعد من التطبيقات المعروفة في اليمن لتوصيل الطعام.
- التركيز على تقديم كميات كبيرة بدلاً من تخصيص تجربة الطعام. - بعض المشاكل في خدمة العملاء وتأخير التوصيل في أوقات الذروة. - عدم وجود خاصية التتبع الفعلي للطلب عبر الخرائط.	- خيارات متعددة من المطاعم والعروض المستمرة. - واجهة سهلة الاستخدام.	تطبيق Hunger Station Hunger Station هو تطبيق توصيل طعام واسع الانتشار في الشرق الأوسط.
- نطاق محدود للخدمة. - عدم استخدام الذكاء الاصطناعي لتخصيص الطلبات أو تحسين عمليات التوصيل. - يفتقر إلى خاصية التتبع الفعلي للطلبات.	- تقديم وجبات منزلية مختلفة وتجربة طعام فريدة. - دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والطهاة المستقلين.	تطبيق وجبات وجبات هو تطبيق سعودي يقدم وجبات منزلية الصنع من طهاة مستقلين.

2.3.2 جدول التطبيق المقترح

الجدول 2-2، التطبيق المقترح

نقاط القوة	التطبيق المقترح
المطعم السحابي يتميز عن التطبيقات الأخرى من خلال: • استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل تفضيلات المستخدمين، مما يوفر تجربة طعام مخصصة وسلسة. • التعاون مع نخبة من أفضل المطاعم في تقديم أطباق فاخرة، مما يضمن جودة الطعام وتقديمه كما لو كان من إعداد المطعم السحابي. • خاصية التتبع الفعلي عبر OpenStreetMap، مما يسمح للمستخدمين بمتابعة طلباتهم في الوقت الفعلي ومعرفة مكان التوصيل بشكل دقيق. • تصنيف الوجبات ضمن فئات (فطور، غداء، عشاء، وطعام صحي) لتسهيل عملية الاختيار والتصفح.	مشروع "المطعم السحابي"

2.3.3 مميزات التطبيق المقترح

الجدول 2-3، جدول يوضح مقارنة المميزات التي يمتاز بها التطبيق المقترح عن التطبيقات الأخرى

المميزات	تساهيل	توصيل	Hunger station	وجبات	التطبيق المقترح (المطعم السحابي)
سهولة الاستخدام	✓	✓	✓	✓	✓
سرعة التوصيل	✓	✓	✓	✓	✓
شبكة واسعة من المطاعم		✓	✓	✓	✓
دعم المشاريع المنزلية				✓	
استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل تفضيلات المستخدمين واقتراح الوجبات على حسب تفضيلات المستخدم					✓
خاصية التتبع الفعلي عبر OpenStreetMap					✓
تقديم عروض و تخفيضات	✓	✓	✓	✓	✓
التعاون مع نخبة من أفضل المطاعم في تقديم أطباق فاخرة، مما يضمن جودة الطعام وتقديمه كما لو كان من إعداد المطعم السحابي.					✓
تصنيف الوجبات					✓

2.4 الخلاصة

بالمقارنة مع تطبيقات مثل "تساهيل"، "توصيل"، "Hunger Station"، و"وجبات"، نجد أن "المطعم السحابي" يتميز باستخدام الذكاء الاصطناعي لتخصيص التجربة، التعاون مع مطاعم فاخرة لتقديم أطباق مميزة، وتوفير خاصية تتبع الطلبات عبر Google Maps ، ما يجعله يقدم تجربة طعام متميزة وشاملة تفتقدها التطبيقات الأخرى.

الفصل الثالث

التحليل

3.1 المقدمة

في هذا الفصل، سيتم توضيح كيفية تطوير النظام المقترح من خلال استعراض المنهجيات التي تم استخدامها لجمع المتطلبات وتحديد احتياجات المستخدمين. بعد ذلك، سيتم تقديم وصف مفصل للنظام المقترح بما في ذلك المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية. سيتضمن الفصل أيضاً عرضاً لمخطط Use Case، الذي يوضح كيفية تفاعل المستخدمين مع النظام. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تقديم تفصيل للعمليات التي يتم تنفيذها داخل النظام، وأخيراً سيتم استعراض مخطط العلاقات بين الكيانات (ERD)، والذي يوضح البنية الأساسية للنظام وكيفية ارتباط البيانات ببعضها البعض.

3.2 تقنيات جمع المتطلبات

تقنيات جمع المتطلبات تُستخدم لفهم احتياجات النظام والمستخدمين بشكل دقيق قبل البدء في مرحلة التصميم والتنفيذ. في هذا المشروع، تم استخدام مجموعة متنوعة من تقنيات جمع المتطلبات لضمان تحليل شامل لجميع الجوانب الضرورية. ومن هذه التقنيات

3.2.1 دراسة السوق (Market Research)

تم دراسة الأنظمة المنافسة والتطبيقات الموجودة في السوق لتحديد المزايا والعيوب التي يمكن تحسينها في النظام المقترح. هذه الدراسة ساعدت في بناء تصور واضح حول ما يمكن أن يقدمه النظام كميزة تنافسية.

3.3 التطبيق المقترح هو "المطعم السحابي"

وهو تطبيق مبتكر لتوصيل الطعام يعتمد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتعاون مع نخبة من أفضل المطاعم في صنعاء. يهدف التطبيق إلى تقديم تجربة طعام مخصصة وسلسة للمستخدمين من خلال عرض مجموعة متنوعة من الأطباق من مطاعم مختلفة.

3.3.1 مميزات النظام

- **تجربة طعام افتراضية:** يعرض التطبيق أطباقاً من مطاعم فاخرة في صنعاء كجزء من قائمة "المطعم السحابي". يتمكن المستخدمون من طلب وجباتهم المفضلة من هذه المطاعم مباشرة عبر التطبيق وكأنها جزء من المطعم السحابي.
- **الذكاء الاصطناعي:** يستخدم التطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل تفضيلات المستخدمين لتقديم توصيات غذائية مخصصة تلبي احتياجات كل مستخدم على حدة.
- **إدارة الطلبات والتوصيل:** يسمح التطبيق لمسؤول النظام باستقبال الطلبات و قبولها ومن ثم إرسالها للسائق.
- **خدمة حصرية لصنعاء:** يقتصر نطاق الخدمة على مدينة صنعاء، حيث يوفر التطبيق خدمة توصيل سريعة وفعالة داخل حدود المدينة.

- **تصنيفات الطعام:** يتم تنظيم الأطباق في التطبيق حسب نوع الوجبات (إفطار، غداء، عشاء) وكذلك حسب الفئات الخاصة مثل الأطعمة الصحية.
- **التتبع الفعلي للطلبات:** يعزز التطبيق الشفافية من خلال تقديم خاصية تتبع الطلبات بشكل مباشر، مما يزيد من ثقة المستخدمين في الخدمة.

3.3.2 الهدف الرئيسي

يهدف النظام إلى تقديم تجربة طعام عالية الجودة وسلسلة عبر تقديم الأطباق من أفضل المطاعم، معتمداً على التكنولوجيا المتقدمة لضمان رضا المستخدمين وتلبية احتياجاتهم الغذائية بطرق مبتكرة ومرنة.

الهيكل الأساسي للنظام:

واجهة المستخدم الأمامية (Frontend): تشمل تطبيق الهاتف الذكي الذي يتفاعل معه المستخدم النهائي.

الخادم (Backend): يتعامل مع معالجة الطلبات، تخزين البيانات، وإدارة الاتصالات بين العميل و مسؤول النظام.

قاعدة البيانات (Database): تخزن جميع معلومات المستخدمين، الطلبات، والعروض، وتدير العلاقات بينها بشكل فعال.

الفئة المستهدفة:

المستخدمون: الأفراد الذين يرغبون في طلب الطعام من خلال الإنترنت.

المطاعم: التي ترغب في تحسين عملياتها وتوسيع نطاق عملها عبر الإنترنت.

3.4 متطلبات النظام

3.4.1 المتطلبات الوظيفية

3.4.1.1 إدارة محتوى المطاعم

3.4.1.1.1 عرض الوجبات

Actor: المستخدم النهائي

FR-1.1: يجب أن يتمكن المستخدم النهائي من تصفح قائمة **الوجبات** المتاحة عبر التطبيق، مع تصنيفها وفقاً لفئات الطعام (إفطار، غداء، عشاء).

3.4.1.2 إضافة الوجبات

Actor: مسؤول النظام

FR-1.2: يجب أن يتمكن مسؤول النظام من إدارة و إضافة **الوجبات** التي يتم طلبها من المطاعم الى قائمة الأطباق للمطعم السحابي بشكل دوري

3.4.1.3 . تعديل/حذف الوجبات

Actor: مسؤول النظام

FR-1.3: يجب أن يتمكن مسؤول النظام من تعديل أو حذف الوجبات في القائمة وفقاً للتغيرات اليومية.

3.4.2 إدارة الطلبات والدفع

3.4.2.1 اختيار الطلب

Actor: المستخدم النهائي

FR-3.1: يجب أن يتمكن المستخدم النهائي من اختيار طلب الطعام من خلال التطبيق بسهولة.

3.4.2.2 معالجة الطلبات

Actor: مسؤول النظام

FR-3.2: يجب أن يكون مسؤول النظام قادراً على استلام الطلبات التي اختارها المستخدم من قائمة المطعم السحابي و إرسال الطلبات الى المطعم لتجهيزها.

3.4.2.3 إدارة الطلبات و التوصيل

Actor: مسؤول النظام و السائق

FR-3.3: يستقبل مسؤول النظام الطلبات و وارسالها للسائق ليقوم بإدارة حالة الطلب.

3.4.2.4 الدفع عند الاستلام

Actor: المستخدم النهائي

FR-3.4: يقوم المستخدم بالدفع كاش عند استلام الطلب

3.4.3 تتبع الطلبات في الوقت الفعلي

3.4.3.1 تتبع الطلبات

Actor: المستخدم النهائي والسائق

FR-4.1: يجب أن يتمكن المستخدم النهائي من تتبع الطلبات في الوقت الفعلي باستخدام خرائط OpenStreet Maps

3.4.3.2 عرض موقع الطلب

Actor: المستخدم النهائي و السائق

FR-4.2: يجب أن يظهر التطبيق موقع الطلب الحالي ووقت التسليم المتوقع.

3.4.4 توصيات الطعام المخصصة

3.4.4.1 تقديم توصيات مخصصة

Actor: نظام الذكاء الاصطناعي

FR-5.1: يجب أن يستخدم النظام الذكاء الاصطناعي لتحليل تفضيلات المستخدمين لتقديم توصيات مخصصة.

3.4.5 النطاق الجغرافي

3.4.5.1 تحديد النطاق الجغرافي

Actor: مسؤول النظام

FR-7.1: يجب أن يقوم النظام بتقديم خدمات التوصيل فقط ضمن حدود مدينة صنعاء.

3.4.6 إدارة حسابات المستخدمين

3.4.6.1 يقوم المستخدم بإنشاء حساب

3.4.6.2 يقوم بتحقق من رقم المستخدم

3.4.6.3 تسجيل الدخول

3.4.2 المتطلبات الغير وظيفية

4.2.1 الأداء والاستجابة:

4.2.1.1 يجب أن يتم تحميل كل شاشة بسرعة، بحيث لا يتجاوز وقت التحميل بضع ثوانٍ حتى على الشبكات البطيئة.

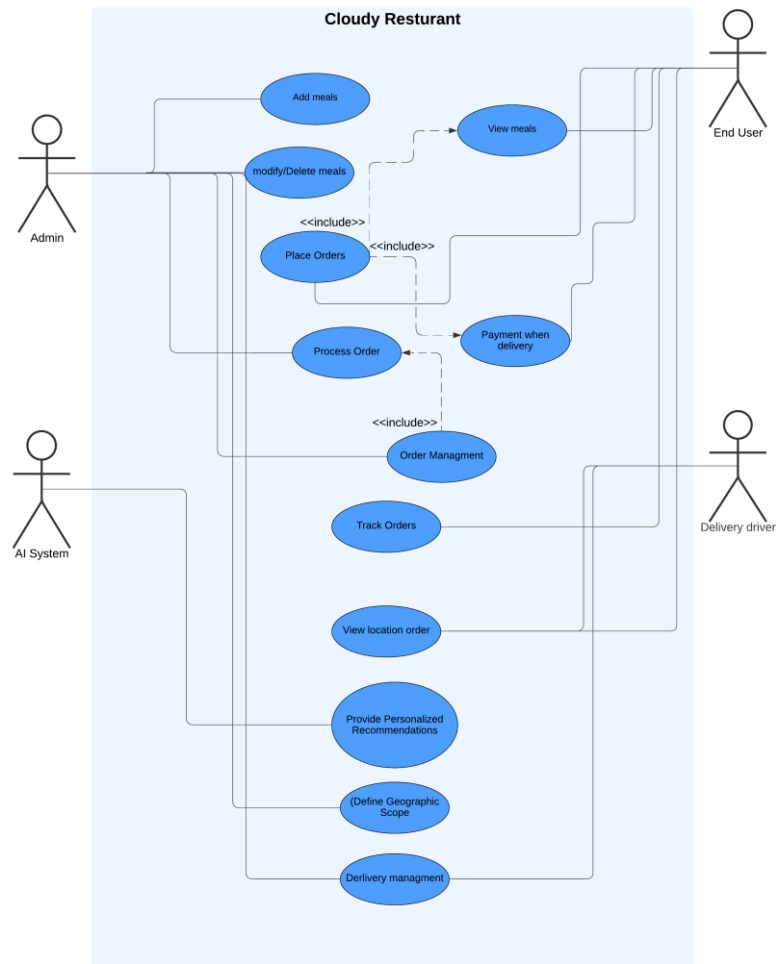
4.2.1.2 يجب أن تكون التنقلات بين الشاشات سلسة وخالية من أي تأخير أو تقطع لضمان تجربة استخدام مريحة.

4.2.2 قابلية الاستخدام وإمكانية الوصول:

4.2.2.1 يجب أن يكون تصميم الشاشات بديهيًا وسهل الاستخدام، بحيث يتمكن المستخدم من التنقل بينها بسهولة دون الحاجة إلى تعلم مسبق.

4.2.2.2 يجب أن تدعم الواجهة معايير إمكانية الوصول، مثل التباين المناسب بين الألوان، وحجم النص القابل للقراءة، ودعم قارئات الشاشة لذوي الاحتياجات الخاصة.

Use Case 3.4.3 مخطط ال



الشكل 3-1، مخطط ال Use Case

Use case description 3.4.4

الجدول 3-2، عرض الوجبات

Use Case Name	عرض الوجبات (View Meals)
Actor	المستخدم النهائي
Description	يمكن للمستخدم تصفح الأطباق المتوفرة على التطبيق، والمصنفة حسب أنواع الوجبات (مثل الإفطار والغداء والعشاء).
Precondition	لقد قام المستخدم بتسجيل الدخول إلى التطبيق بنجاح.
Postcondition	يقوم بنقل المستخدم إلى الشاشة الرئيسية.
Main Flow:	1. ينتقل المستخدم إلى الشاشة الرئيسية. 2. يقوم النظام باسترداد وعرض الوجبات المصنفة حسب نوع الوجبة.
Exceptional Flows	Exception 1. لا توجد أطباق متاحة يعرض النظام رسالة: (لا توجد أطباق متوفرة في الوقت الراهن). Exception 2 فشل النظام في استرداد الأطباق. يعرض النظام رسالة خطأ: "حدث خطأ أثناء تحميل القائمة، الرجاء المحاولة لاحقاً."

الجدول 3-3، إضافة الوجبات

Use Case Name	إضافة الوجبات (Add Meals)
Actor	مسؤول النظام
Description	يمكن مسؤول النظام من إضافة أطباق جديدة إلى قائمة المطعم السحابي .
Precondition	يقوم المسؤول بتسجيل الدخول إلى التطبيق.
Postcondition	تمت إضافة الوجبة الجديدة إلى التطبيق وهو متاح للمستخدمين النهائيين.
Main Flow:	1. يقوم مسؤول النظام بتسجيل الدخول إلى واجهة الإدارة. 2. يضيف مسؤول تفاصيل الطبق الجديد (على سبيل المثال، الاسم والسعر). 3. يحفظ النظام الوجبة الجديدة في القائمة.
Exceptional Flows	Exception 1. يقدم مسؤول النظام معلومات غير كاملة أو غير صالحة عن الطبق يطلب النظام من مسؤول النظام إكمال جميع الحقول المطلوبة والتأكد من صحة المعلومات قبل المتابعة. Exception 2 خطأ في النظام أثناء إضافة الطبق. يعرض النظام رسالة: "حدث خطأ أثناء إضافة المسارات، الرجاء المحاولة لاحقاً."

الجدول 3-4، تعديل/حذف الوجبات

تعديل/حذف الوجبات(modify/Delete Meals)	Use Case Name
مسؤول النظام	Actor
يمكن لمسؤول النظام تعديل الأطباق أو إزالتها من قائمة التطبيق استنادًا إلى التغييرات اليومية.	Description
يقوم المسؤول بتسجيل الدخول الى التطبيق.	Precondition
تم تحديث بيانات الوجبة في قائمة الوجبات وهو متاح للمستخدمين النهائيين.	Postcondition
1. يقوم المشرف باختيار الوجبة المراد تعديلها أو إزالتها. 2. يقوم النظام بتحديث معلومات الوجبة أو إزالتها من القائمة. 3. تنعكس التغييرات في التطبيق للمستخدمين الذين يتصفحون القائمة.	Main Flow:
Exception 1. الطبق الذي سيتم تعديله/حذفه غير موجود يعرض النظام رسالة خطأ: (هذا الطبق غير موجود) Exception 2. خطأ في النظام أثناء التحديث أو الحذف. يعرض النظام رسالة: "حدث خطأ أثناء تعديل/حذف الأغاني، الرجاء المحاولة لاحقاً." (حدث خطأ أثناء تعديل/حذف الطبق، يرجى المحاولة مرة أخرى لاحقاً).	Exceptional Flows

الجدول 3-5، اختيار الطلب

اختيار الطلب(Place Orders)	Use Case Name
المستخدم النهائي	Actor
يمكن للمستخدم تقديم الطلب بسهولة عبر التطبيق.	Description
قام المستخدم باختيار الوجبة.	Precondition
يقوم النظام بتأكيد الطلب ويبدأ في المعالجة.	Postcondition
1. يختار المستخدم الوجبات والتخصيصات. 2. ينتقل المستخدم إلى إتمام عملية الشراء. 3. يؤكد النظام الطلب ويرسله الى مسؤول النظام للمعالجة.	Main Flow:
Exception 1 العناصر الموجودة في الطلب غير متوفرة في المخزون يقوم النظام بإعلام المستخدم واقتراح البدائل: "الطبق غير متوفر حالياً" Exception 2 خطأ في النظام أثناء تقديم الطلب يعرض النظام رسالة خطأ: "حدث خطأ أثناء إرسال الطلب، الرجاء المحاولة لاحقاً."	Exceptional Flows

الجدول 6-3، معالجة الطلب

معالجة الطلب (Process Order)	Use Case Name
مسؤول النظام	Actor
يستقبل المسؤول الطلب.	Description
قام المستخدم باختيار الطلب.	Precondition
يقوم المسؤول بمعالجة الطلب.	Postcondition
1. يقوم النظام بإرسال الطلب إلى مسؤول النظام. 2. يقبل مسؤول النظام الطلب و يقوم بإرسال الطلب الى السائق. 3. يستقبل السائق الطلب.	Main Flow:
Exception 1. التطبيق الذي سيتم تعديله/حذفه غير موجود يعرض النظام رسالة خطأ: (هذا التطبيق غير موجود) Exception 2. خطأ في النظام أثناء التحديث أو الحذف. يعرض النظام رسالة: "حدث خطأ أثناء تعديل/حذف الأغاني، الرجاء المحاولة لاحقاً." (حدث خطأ أثناء تعديل/حذف التطبيق، يرجى المحاولة مرة أخرى لاحقاً).	Exceptional Flows

الجدول 3-7، الدفع عند الاستلام

الدفع عند الاستلام (Payment when delivery)	Use Case Name
المستخدم النهائي	Actor
يقوم المستخدم بالدفع كاش عند استلام الطلب.	Description
لقد تم اختيار الطلب من قبل المستخدمين.	Precondition
تم تسليم الطلب بنجاح وتم الدفع عند الاستلام.	Postcondition
1. تابع النظام حالة الطلب حتى يتم تسليمه 2. يقوم المستخدم بالدفع نقداً عند استلام الطعام. 3. يتم تحديث حالة الطلب في النظام ليتم اعتباره مُسلماً ومدفوعاً.	Main Flow:
Exception 1. النظام يواجه مشكلة في تحديث حالة الطلب يعرض النظام رسالة خطأ: (حدث خطأ)	Exceptional Flows

الجدول 3-8، تتبع الطلبات

تتبع الطلبات (Track Orders)	Use Case Name
المستخدم النهائي و السائق	Actor
يمكن المستخدم و السائق تتبع الطلب في الوقت الحقيقي باستخدام خرائط OpenStreetMap.	Description
لقد تم تعيين الطلب للسائق.	Precondition
يمكن المستخدم و السائق من رؤية الموقع الحقيقي للطلب.	Postcondition
1. يطلع المستخدم و السائق على صفحة تتبع الطلب. 2. يعرض النظام موقع التسليم في الوقت الفعلي.	Main Flow
Exception 1. بيانات GPS غير متوفرة أو غير صحيحة. يقوم النظام بإعلام المستخدم: "لا يمكن متابعة الطلب حالياً." Exception 2 لا يوجد سائق متاح.	Exceptional Flows

الجدول 9-3، عرض موقع الطلب

Use Case Name	عرض موقع الطلب (View Order Location)
Actor	المستخدم النهائي، السائق
Description	يعرض التطبيق الموقع الحالي للطلب ووقت التسليم المقدر.
Precondition	تم تسليم الطلب.
Postcondition	يتم تقديم تحديثات موقع الطلب في الوقت الفعلي ووقت التسليم المقدر للمستخدم.
Main Flow:	1. يقوم النظام باسترداد الموقع الحالي للطلب. 2. يعرض النظام الموقع على الخريطة مع وقت التسليم المقدر.
Exceptional Flows	Exception 1. تم عرض موقع الطلب غير الصحيح. يطالب النظام المستخدم بالتحديث: "حاول تحديد موقع الطلب بعناية، يرجى المحاولة لاحقاً." Exception 2. خطأ في النظام أثناء عرض الموقع. يعرض النظام رسالة خطأ: "حدث خطأ أثناء عرض موقع الطلب".

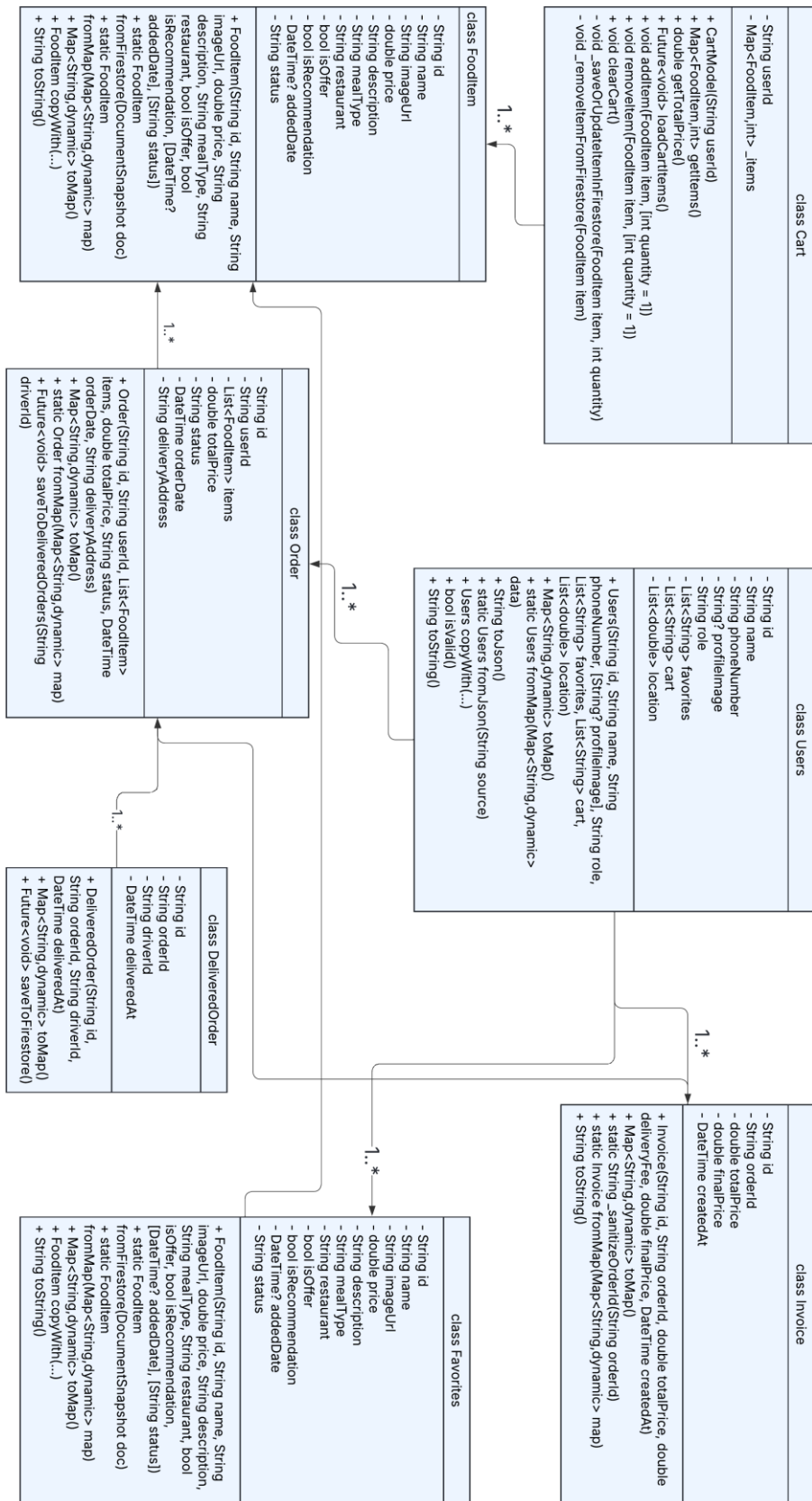
الجدول 10-3، تقديم توصيات مخصصة

Use Case Name	تقديم توصيات مخصصة (Provide Personalized Recommendations)
Actor	نظام الذكاء الاصطناعي
Description	يوفر نظام الذكاء الاصطناعي توصيات غذائية مخصصة بناءً على تفضيلات المستخدم.
Precondition	يقوم بتحليل البيانات حسب المفضلة
Postcondition	يعرض النظام توصيات مخصصة.
Main Flow:	1. يقوم نظام الذكاء الاصطناعي بتحليل تفضيلات المستخدم وسجل الطلبات. 2. يقدم النظام توصيات مخصصة للمستخدم.
Exceptional Flows	Exception 1. لا توجد توصيات متاحة "لا توجد توصيات متاحة بناءً على تفضيلاتك حالياً." Exception 2. خطأ في النظام أثناء إنشاء التوصية. يعرض النظام رسالة: "حدث خطأ أثناء تقديم التوصيات، الرجاء المحاولة لاحقاً".

الجدول 3-11، تحديد النطاق الجغرافي

Use Case Name	تحديد النطاق الجغرافي (Define Geographic Scope)
Actor	المستخدم , السائق
Description	ويقتصر النظام على تقديم خدمات التوصيل داخل حدود مدينة صنعاء.
Precondition	يحاول المستخدم تقديم طلب.
Postcondition	يقوم النظام بالتحقق من أن عنوان التسليم يقع ضمن النطاق المسموح به.
Main Flow:	1. يقوم المستخدم بإدخال عنوان التسليم الخاص به. 2. يتحقق النظام من أن العنوان يقع ضمن نطاق التسليم. 3. يقبل النظام الطلب أو يرفضه بناءً على العنوان.
Exceptional Flows	Exception 1. يحاول المستخدم إجراء طلب خارج صنعاء "خدمات التوصيل متاحة فقط داخل مدينة صنعاء". Exception 2. خطأ في النظام عند التحقق من عنوان التسليم. يعرض النظام رسالة: "" حدث خطأ أثناء التحقق من العنوان، الرجاء المحاولة لاحقاً."

3.5 مخطط الفئات Class Diagram



الشكل 3-12، مخطط الفئات Class Diagram

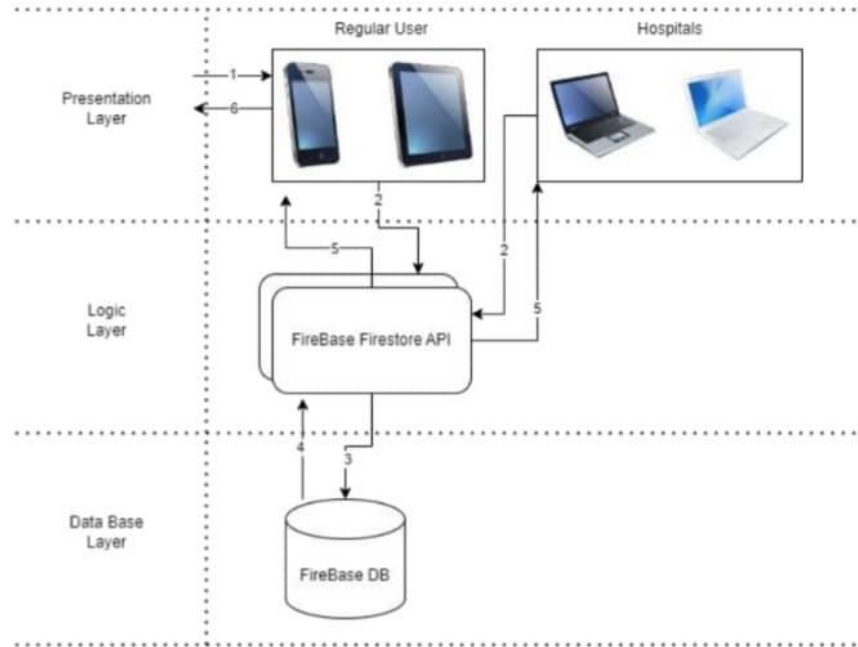
الفصل الرابع

التصميم

4.1 المقدمة

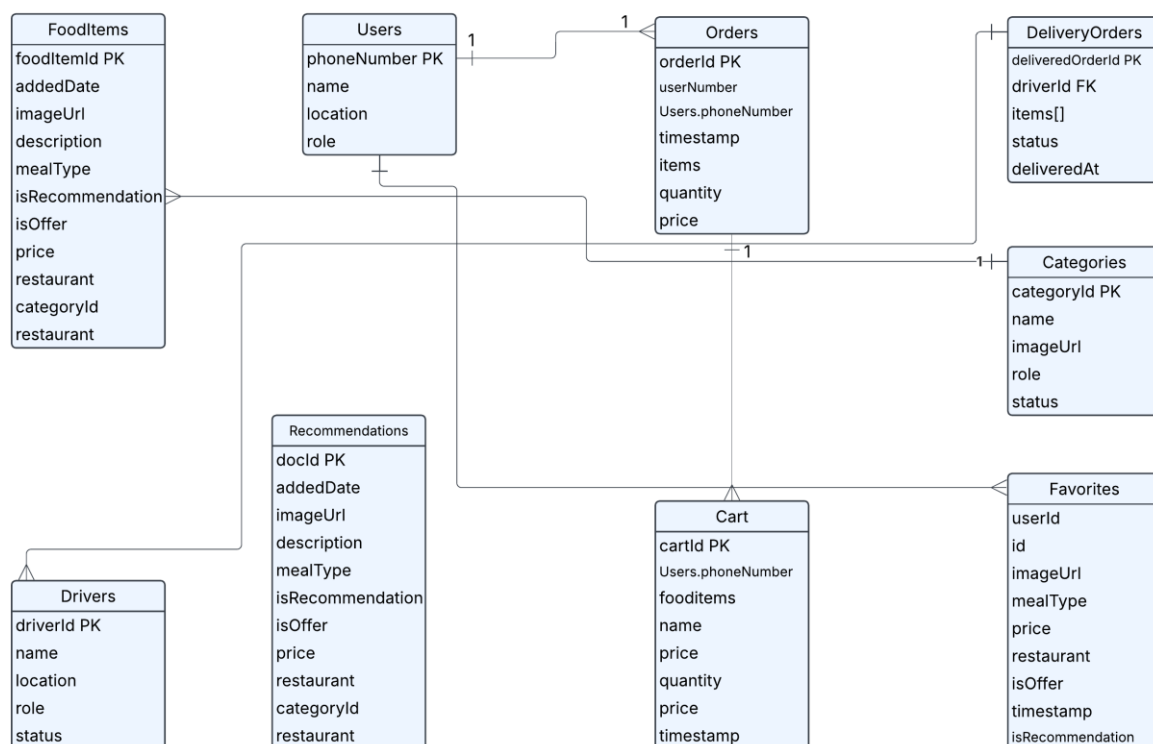
يقدم هذا الفصل تصميم النظام المقترح موضِّحًا التفاصيل التقنية المتعلقة بمعماريته، وهيكلية قاعدة البيانات، وتخطيط تدفق العمليات عبر المخططات البيانية. يُعتبر هذا الفصل خطوة جوهرية لبناء النظام، حيث سيتم استعراض معمارية النظام لتوضيح المكونات الأساسية والعلاقات بينها. كما سنُقدِّم واجهة المستخدم لتعكس التصميم المرئي والتفاعلي لتجربة المستخدم. بالإضافة إلى ذلك، سيتم شرح المخطط الكياني (ERD) الذي يحدد الكيانات المختلفة والعلاقات بينها، وأخيرًا ستتم مراجعة مخططات التسلسل (Sequence Diagrams) لعرض تدفق العمليات وتبادل الرسائل بين مكونات النظام المختلفة أثناء التنفيذ.

4.2 معمارية النظام



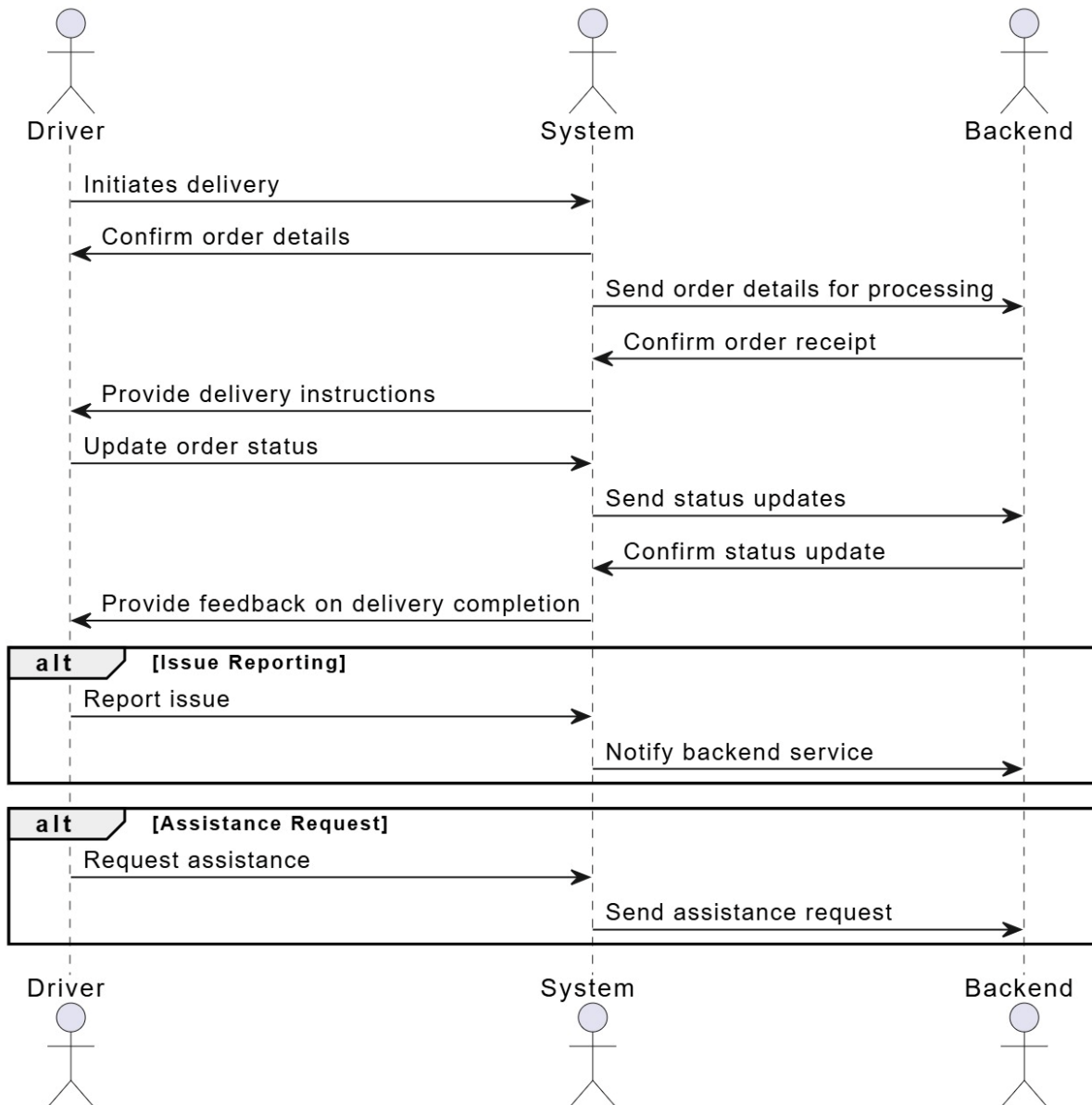
الشكل 4-1، معمارية النظام

4.3 تصميم قاعدة البيانات

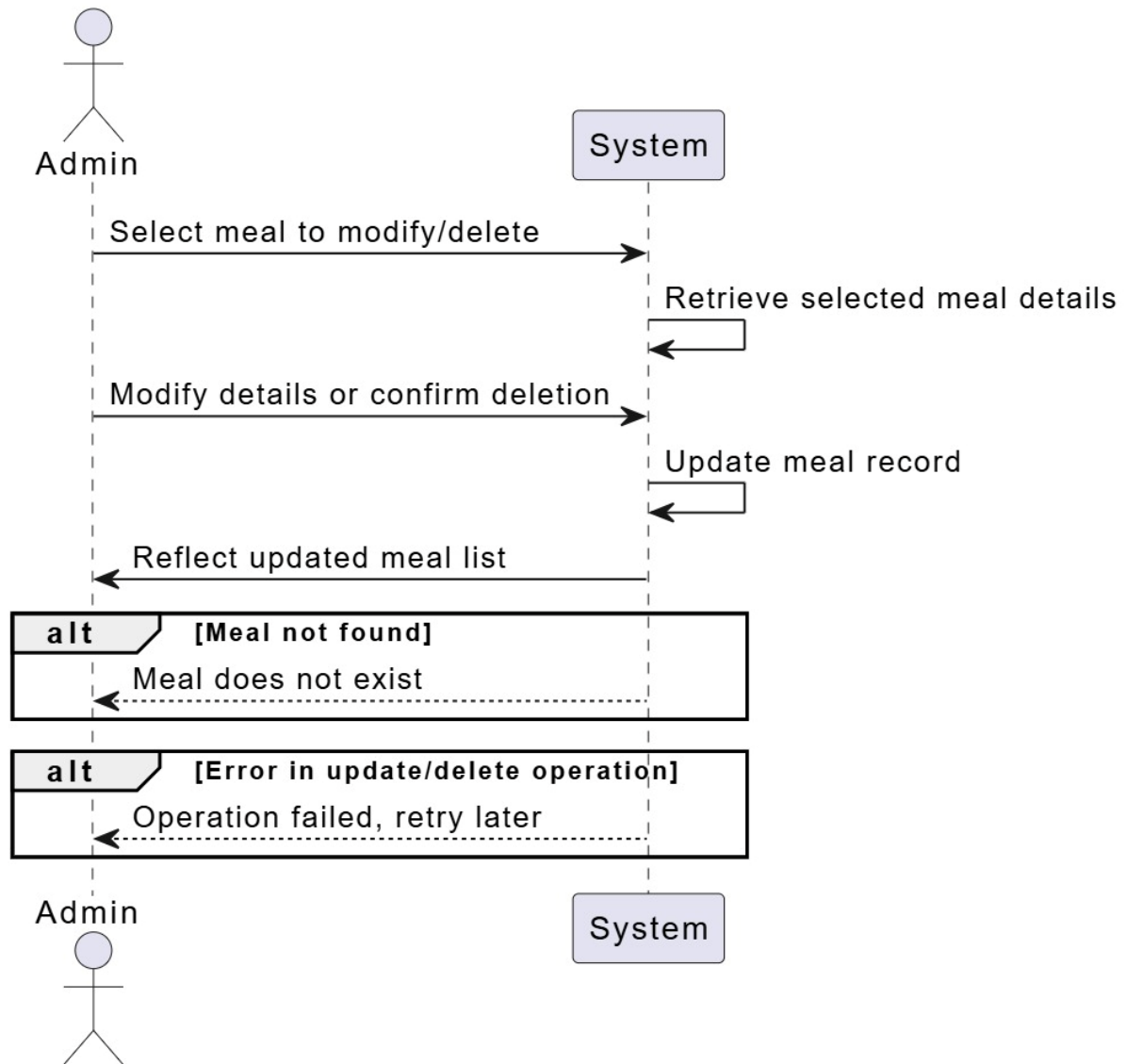


الشكل 4-2، تصميم قاعدة البيانات

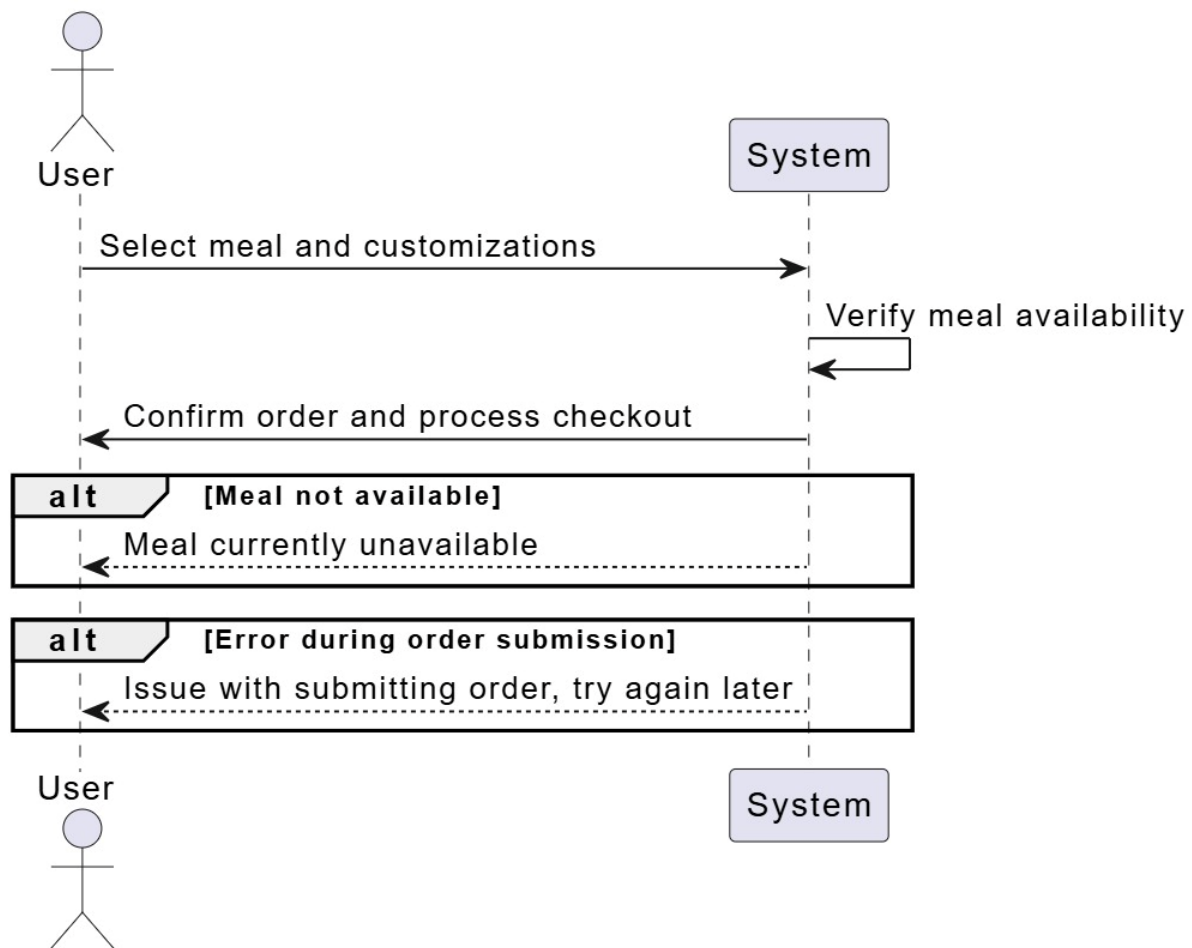
Sequence Diagram 4.4



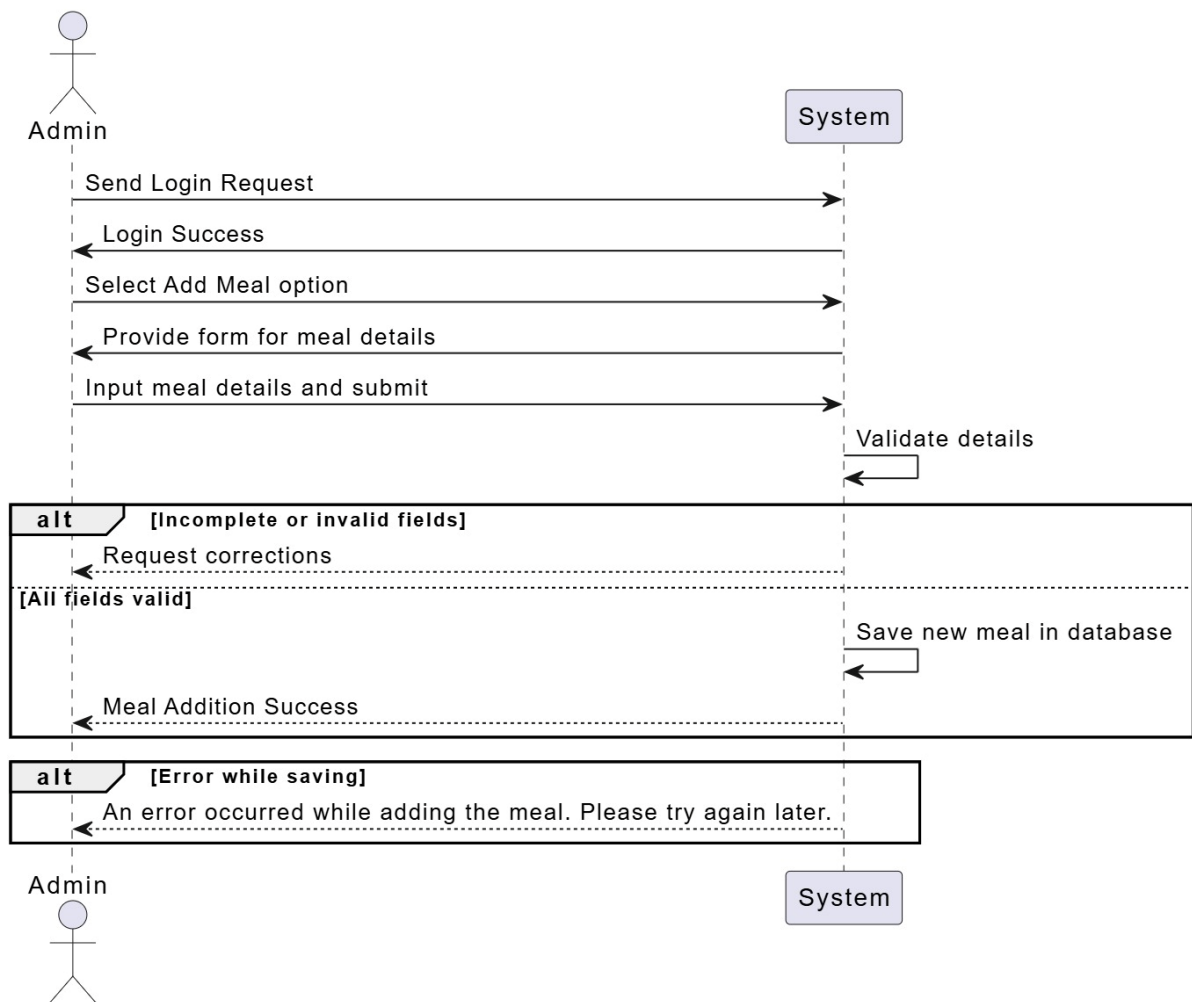
الشكل 4-3، إدارة التوصيل



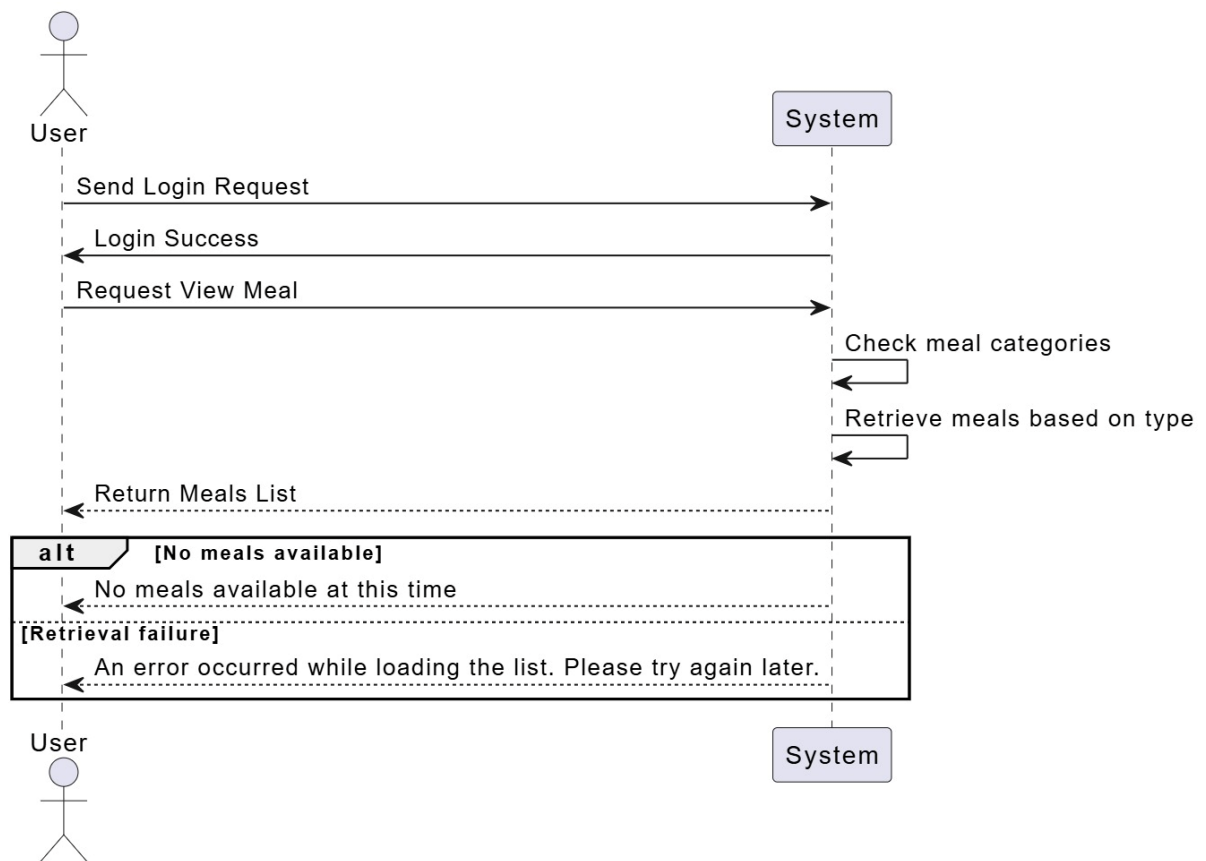
الشكل 4-4، تعديل و حذف الوجبات



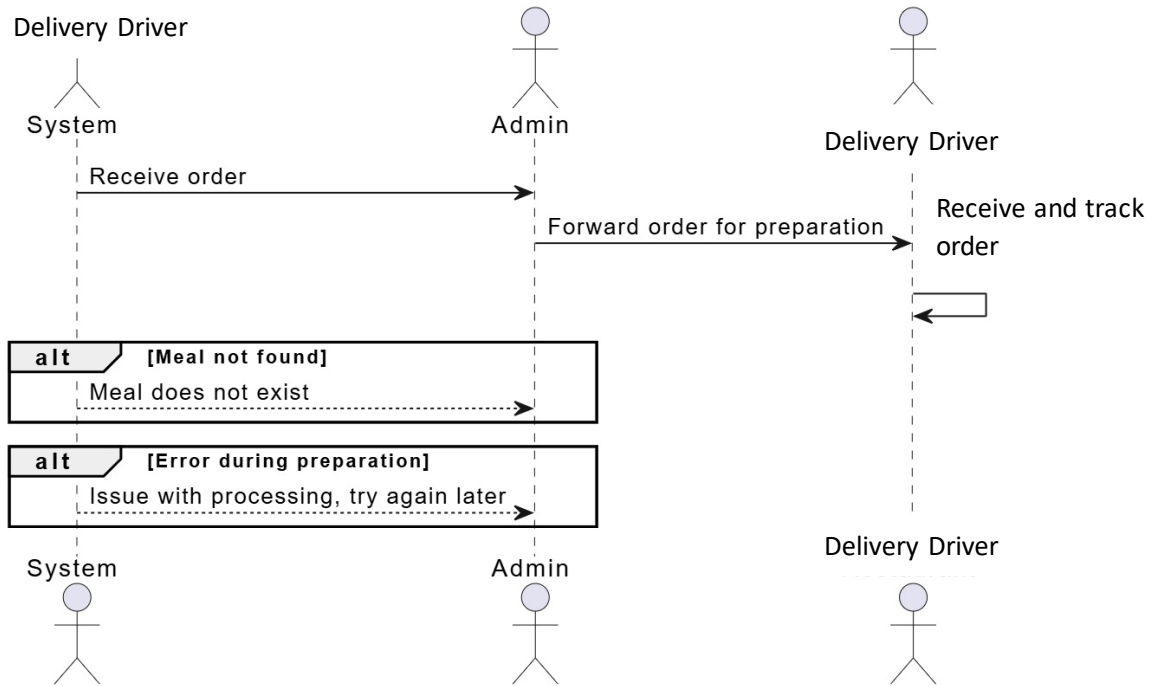
الشكل 4-5، اختيار الطلب



الشكل 4-6، إضافة الوجبة



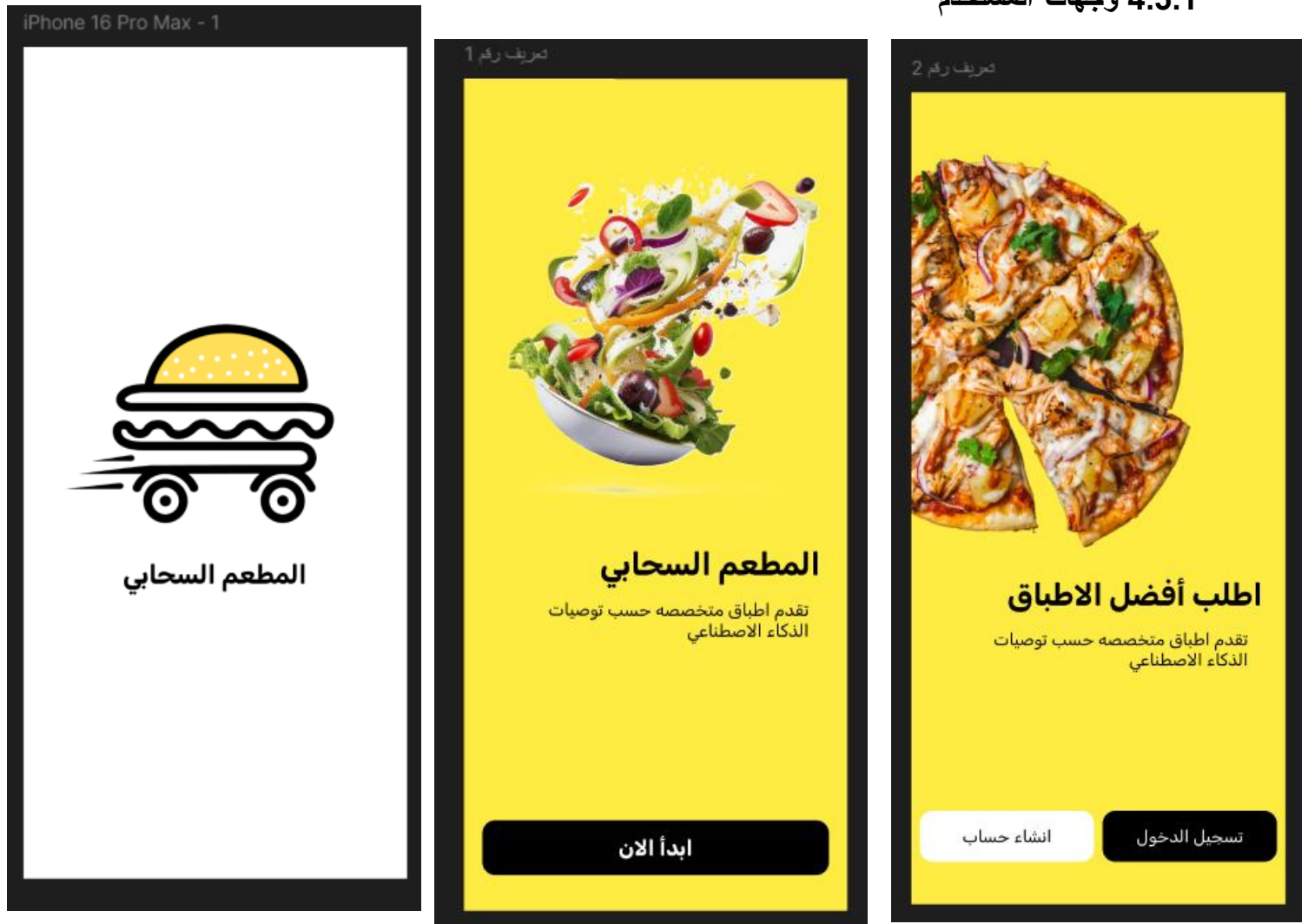
الشكل 4-7، عرض الوجبة



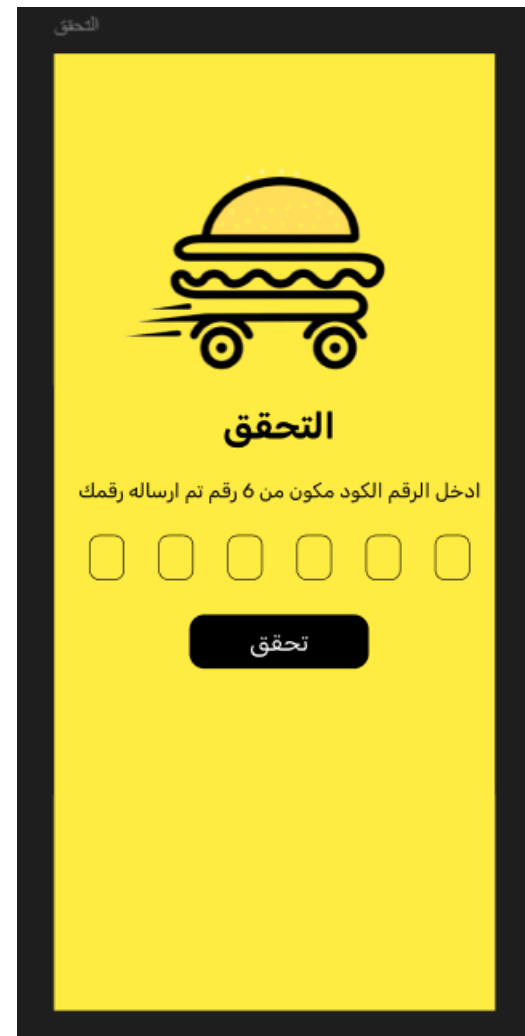
الشكل 4-8، معالجة الطلب

4.5 تصميم الواجهات

4.5.1 وجهات المستخدم



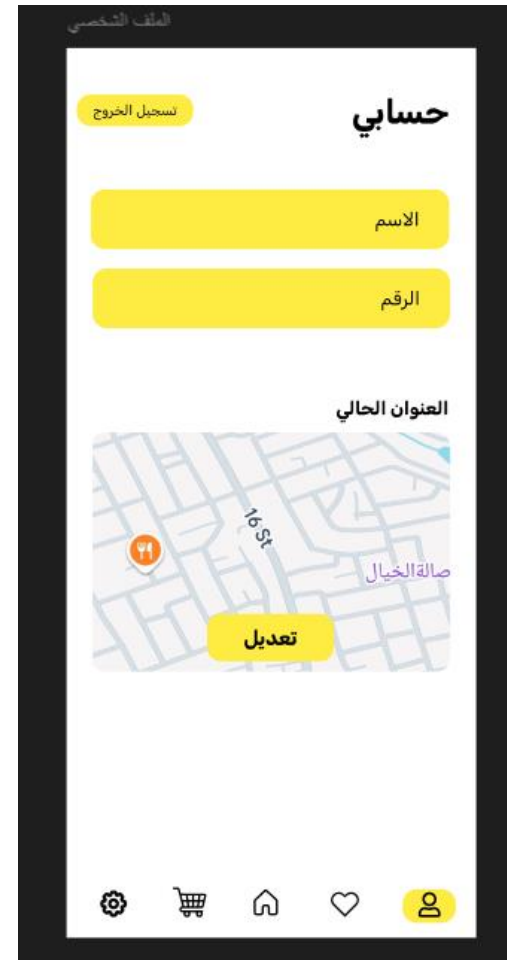
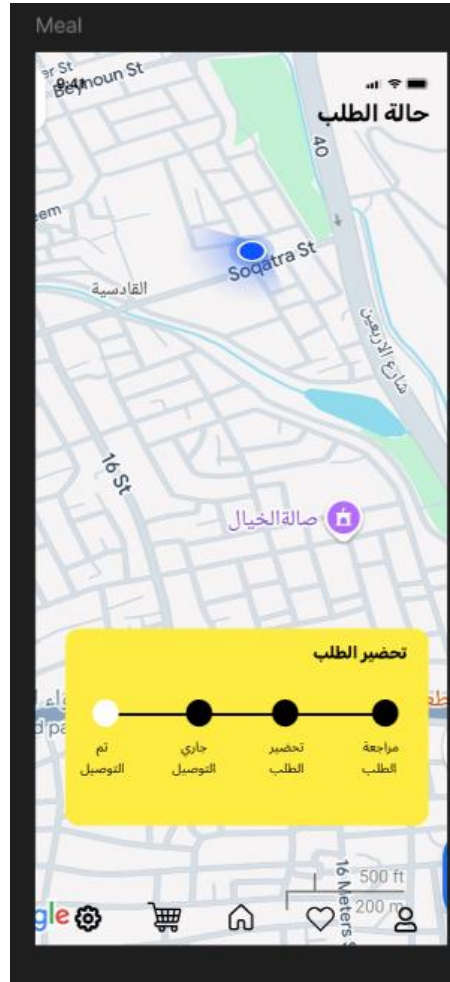
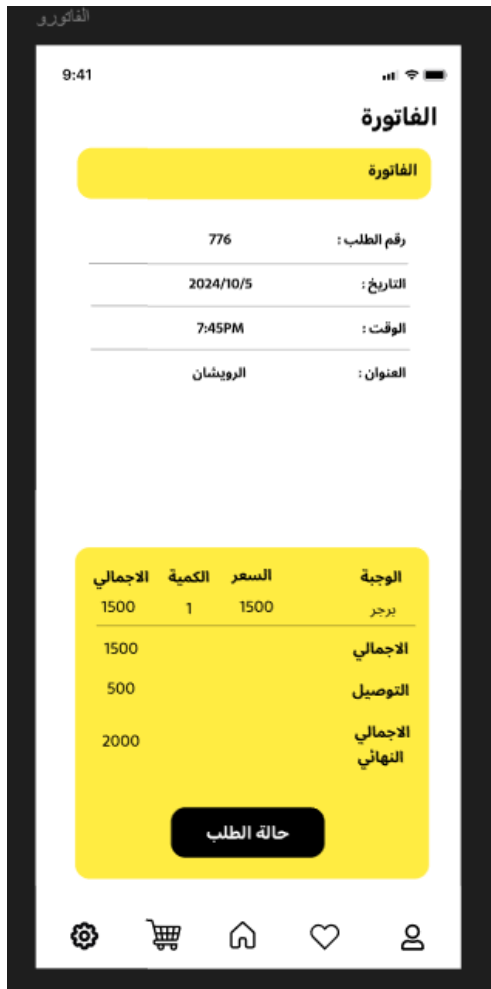
الشكل 4-9، تصميم الشاشة الشعار والبدائية وانشاء او تسجيل الدخول



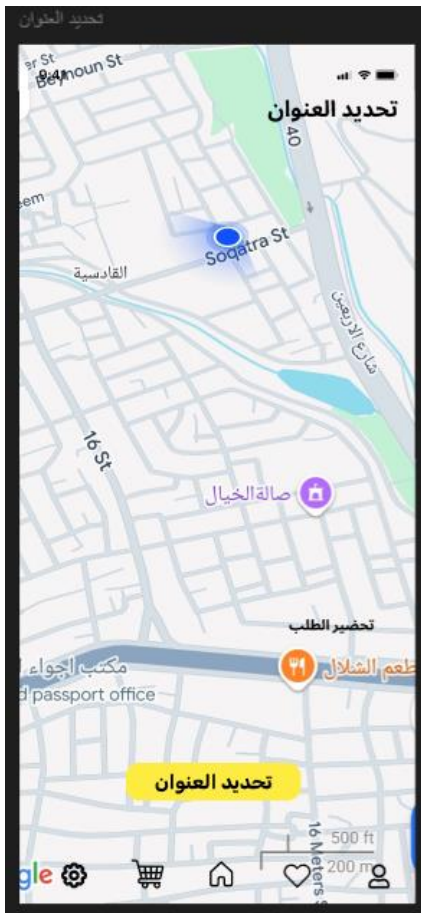
الشكل 10-4، تصميم شاشة التحقق وانشاء الحساب وتسجيل الدخول



الشكل 11-4، تصميم شاشة الرئيسية وقائمة الأصناف و عرض الوجبة

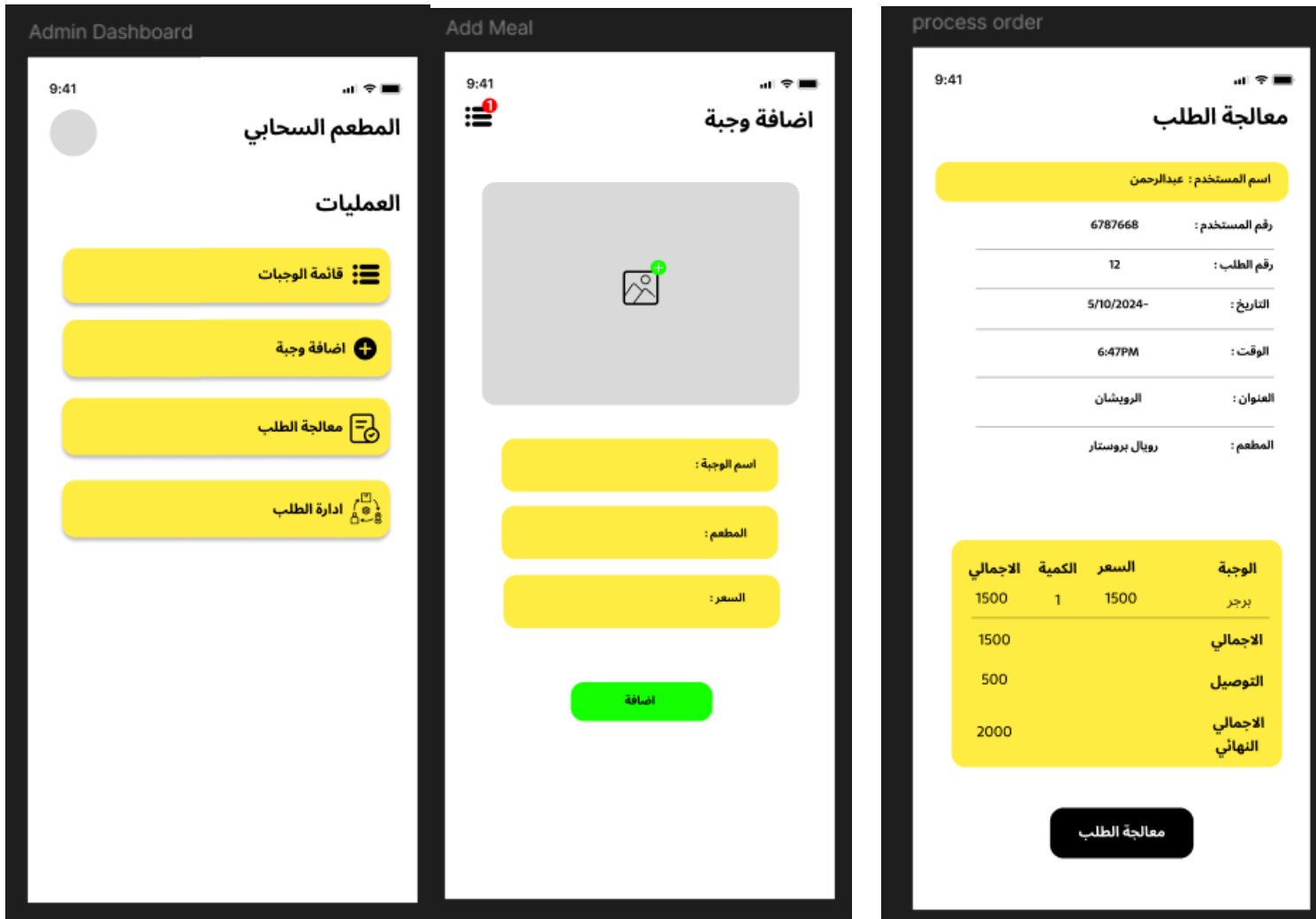


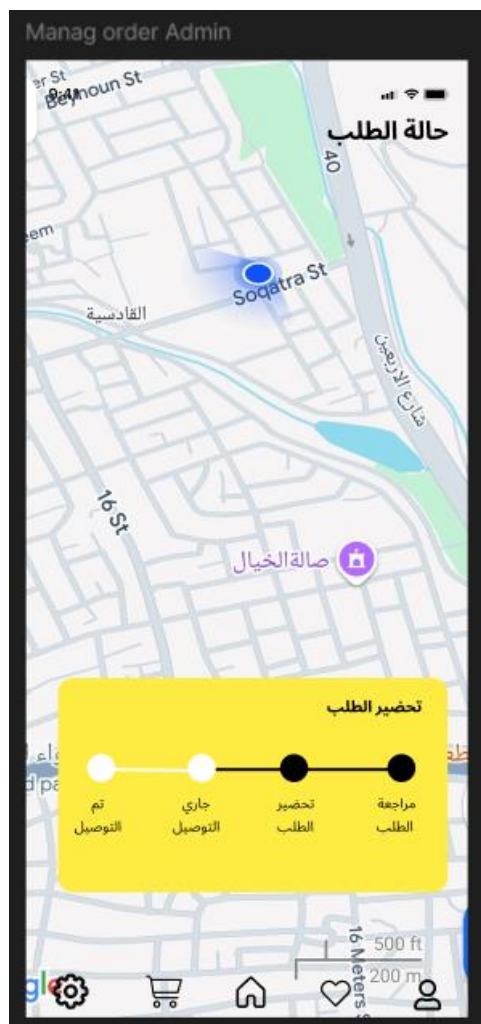
الشكل 4-12، تصميم شاشة التتبع و الملف الشخصي و الفاتورة



الشكل 13-4، تصميم شاشة المفضلة و السلة و تحديد العنوان

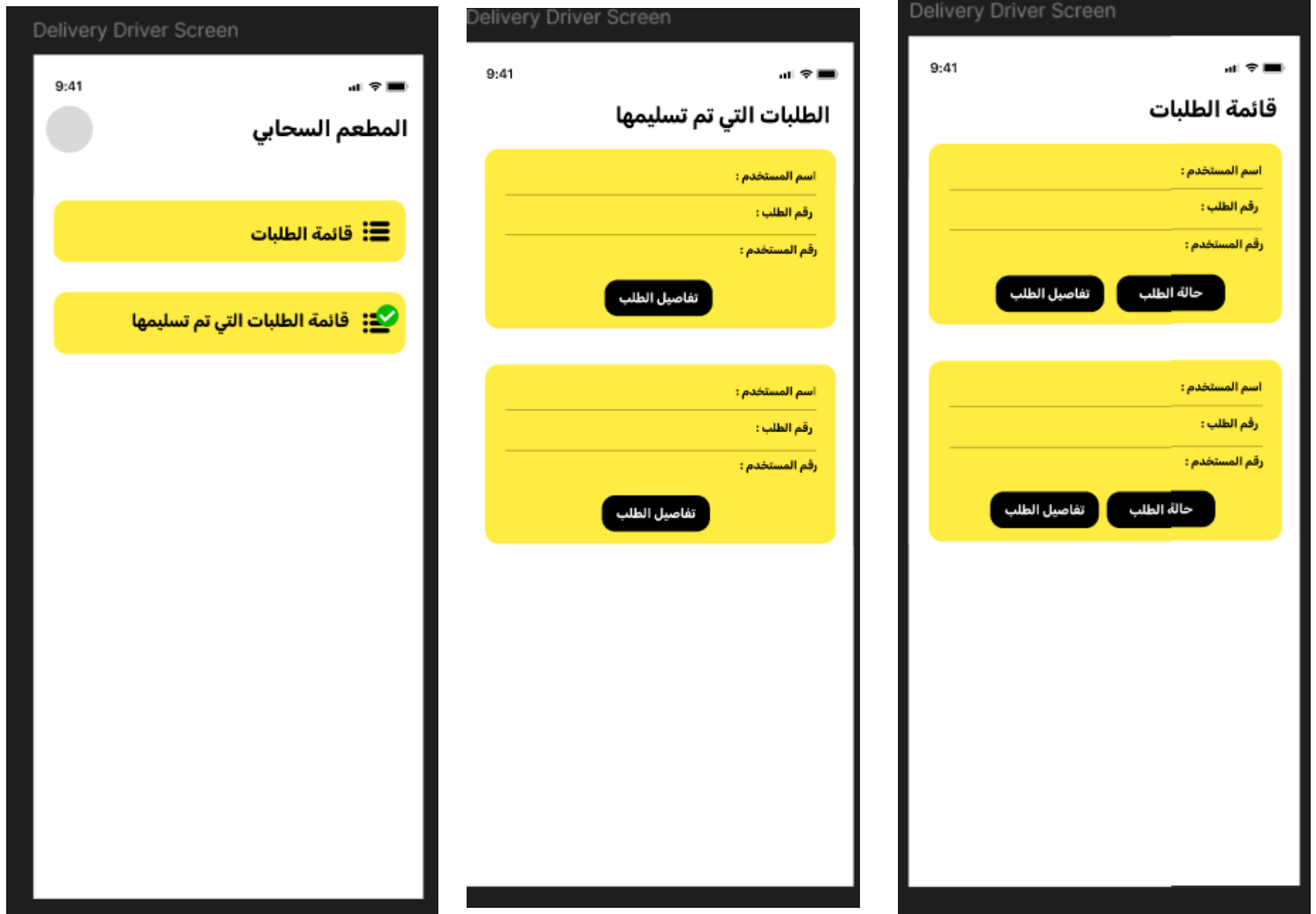
4.5.1 واجهات مسؤول النظام



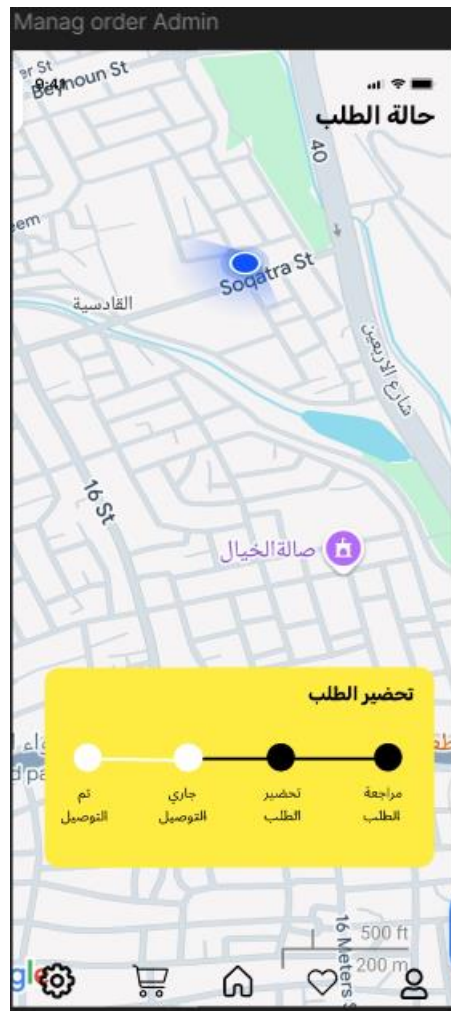


الشكل 14-4، تصميم شاشة الطلبات و قائمة الوجبات و حالة الطلب

4.5.3 واجهات سائق التوصيل



الشكل 15-4، تصميم شاشة الرئيسية و الطلبات تم تسليمها وقائمة طلبات و



الشكل 16-4، تصميم شاشة حالة الطلب و تفاصيل الفاتورة

الفصل الخامس

التتفيذ

5.1 المقدمة

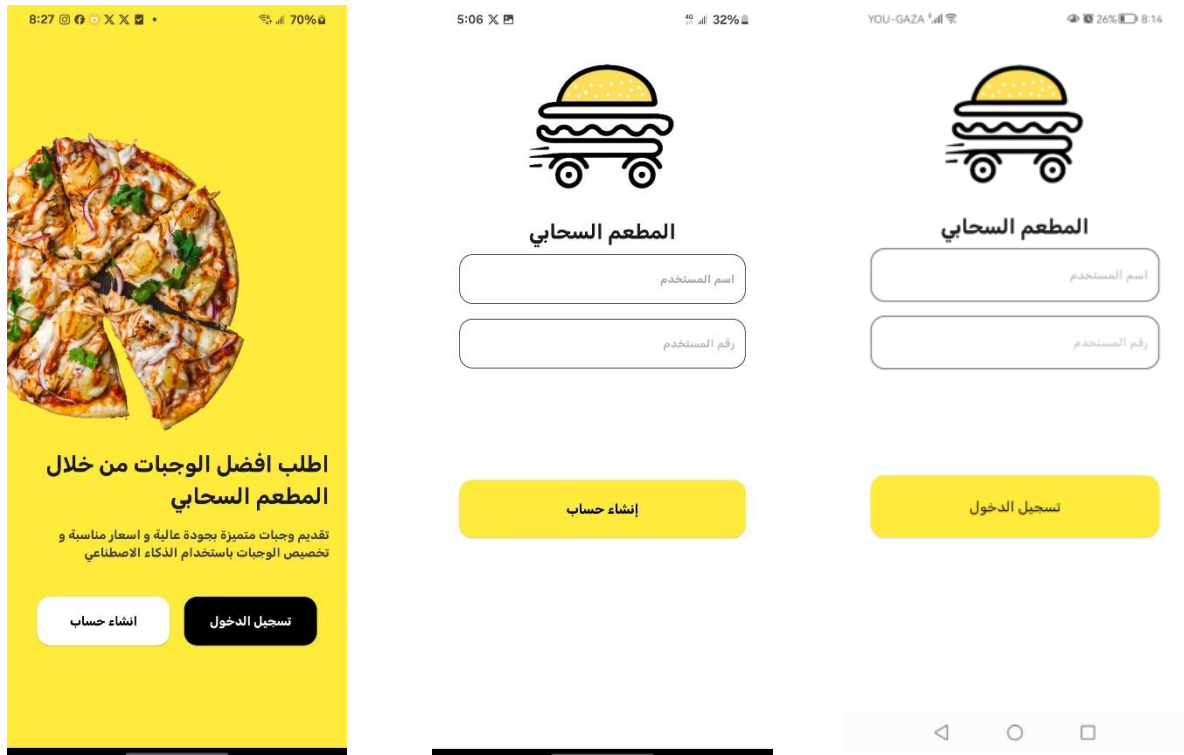
في هذا الفصل، سنقوم بتحويل التصميم إلى تنفيذ فعلي، بالإضافة إلى اختبار النظام باستخدام بيانات حقيقية

5.2 التنفيذ

5.2.1 المستخدم

5.2.1.1 شاشة إنشاء الحساب وتسجيل الدخول

الصفحات المعروضة تمثل الواجهة الرئيسية لإدارة حساب المستخدم في تطبيق، الصفحة الأولى تُعد شاشة ترحيبية تُتيح للمستخدم الاختيار بين إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول في حال كان لديه حساب مسبقاً. عند اختيار إنشاء حساب، يتم الانتقال إلى الصفحة الثانية، حيث يُدخل المستخدم بياناته الأساسية، مثل اسم المستخدم ورقم الهاتف، لإتمام عملية التسجيل. أما إذا كان المستخدم قد أنشأ حساباً مسبقاً، فيمكنه النقر على خيار "تسجيل الدخول"، الذي ينقله إلى الصفحة الثالثة، حيث يُدخل بياناته المسجلة مسبقاً (اسم المستخدم ورقم الهاتف) لتأكيد هويته والوصول إلى التطبيق. تم تصميم هذه الصفحات لتكون سهلة الاستخدام وتوفر تجربة تفاعلية سلسة، مع دمجها بخدمات التحقق وإدارة الحسابات باستخدام Supabase لضمان أمان وكفاءة العملية.



الشكل 5-1، واجهة تسجيل الدخول وإنشاء الحساب

5.2.1.2 الشاشة الرئيسية

هذه الصفحة تمثل الشاشة الرئيسية التي تظهر للمستخدم بعد تسجيل الدخول إلى التطبيق. تتضمن الصفحة توصيات مخصصة يتم تحديثها باستمرار بناءً على تفضيلات المستخدم وذوقه، مما يوفر تجربة شخصية فريدة. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي الشاشة على شريط إعلانات ديناميكي يُبرز العروض الشهرية والمنتجات المميزة. يتم تنظيم الصفحة بشكل يسهل التصفح، حيث تُعرض الأقسام المختلفة مثل "الفطور"، "الغداء"، "العشاء"، و"طعام صحي"، مع إمكانية الوصول السريع إلى الميزات الرئيسية من خلال شريط التنقل السفلي الذي يضم خيارات مثل "الإعدادات"، "السلة"، "المفضلة"، و"البروفایل".



الشكل 2-5، شاشة التطبيق الرئيسية

5.2.1.3 نظام التوصيات

الكود ينشئ نظام توصيات ديناميكي في تطبيق المطعم باستخدام Firestore ، حيث يتم تحليل تفضيلات المستخدم (مثل المفضلات) ومقارنتها بالأطعمة المتوفرة باستخدام خوارزميات مثل **Levenshtein Distance** لتحديد التشابه. يتم حساب نقاط لكل عنصر بناءً على التشابه، المطابقة الجزئية، ونوع الوجبة (مثل الأطعمة الصحية). العناصر الأعلى نقاطاً تُحول إلى توصيات مخصصة تُحفظ في قاعدة البيانات ليتم عرضها لاحقاً. الكود يدعم أيضاً حذف التوصيات عند الحاجة لتحديث البيانات ديناميكياً.



الشكل 3-5، شاشة التطبيق الرئيسية، التوصيات

5.2.1.4 المفضلة

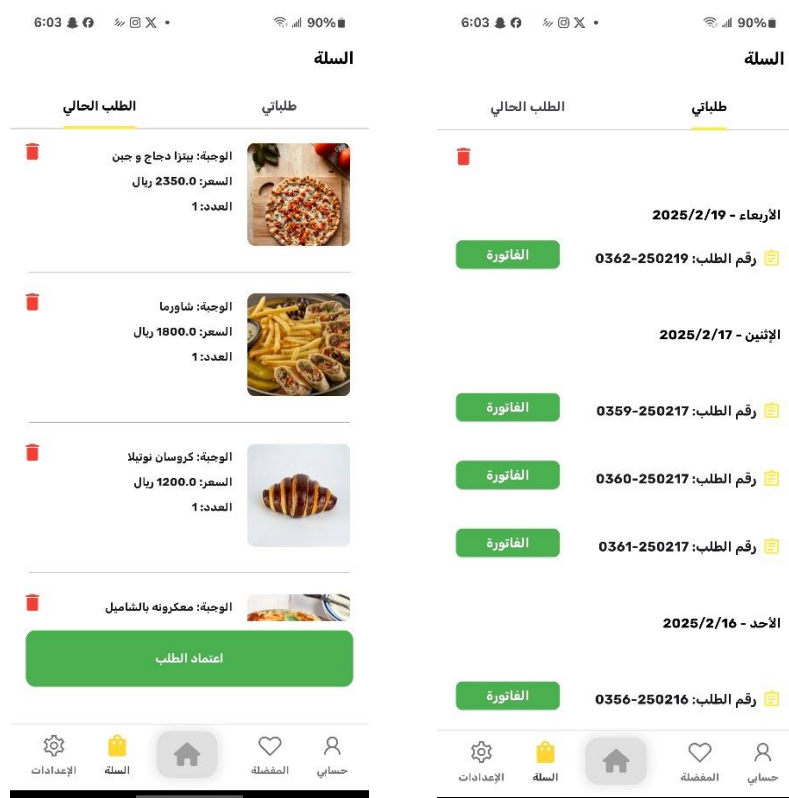
هذه الصفحة تعرض قائمة "المفضلة" الخاصة بالمستخدم، حيث تحتوي على العناصر التي قام المستخدم بإضافتها كمفضلة داخل التطبيق. كل عنصر يظهر بصورة، اسم المنتج، سعره، وزر لإضافته إلى السلة بشكل مباشر. أيقونة القلب الحمراء تشير إلى أن العنصر مضاف إلى المفضلة، مما يسهل على المستخدم الوصول إلى العناصر التي يحبها بشكل أسرع. تم تصميم الصفحة لتوفير تجربة مستخدم بسيطة وسلسة مع تكامل واضح مع نظام إدارة المفضلة في قاعدة البيانات.



الشكل 5-4، شاشة المفضلة

5.2.1.5 السلة

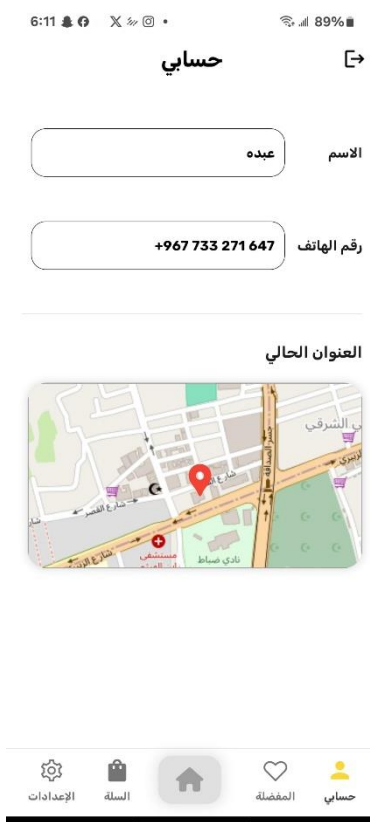
تُظهر الواجهة الأولى جميع الوجبات المضافة إلى سلة المستخدم مع عرض الاسم والسعر والكمية، مع إمكانية حذف أي عنصر أو تعديل كميته قبل إتمام الشراء. في أسفلها زر أخضر واضح بعنوان "اعتماد الطلب" للانتقال إلى الخطوة النهائية لتأكيد الطلب. أما الواجهة الثانية فتحمل اسم "طلباتي" وتعرض قائمة بالطلبات السابقة مع تواريخها وأرقامها لتسهيل تتبع المشتريات. يمكن للمستخدم استعراض تفاصيل الفاتورة الخاصة بكل طلب سابق والاطلاع على التكلفة الإجمالية. يهدف هذا التصميم إلى تسهيل إدارة الطلبات الحالية والسابقة، وتوفير تجربة مستخدم واضحة ومنظمة.



الشكل 5-5، شاشة السلة

5.2.1.6 الملف الشخصي

هذه الصفحة تمثل صفحة "حسابي"، وهي مصممة لعرض وإدارة معلومات المستخدم الشخصية داخل التطبيق. تحتوي الصفحة على حقول مخصصة لعرض اسم المستخدم ورقم هاتفه، مما يتيح له مراجعة بياناته الأساسية. في الجزء السفلي، تُعرض خريطة تفاعلية تُظهر العنوان الحالي للمستخدم، مع إمكانية تعديله عند الحاجة باستخدام زر "تعديل الموقع".



6:11 89%

حسابي

الاسم

عبد

رقم الهاتف

+967 733 271 647

العنوان الحالي

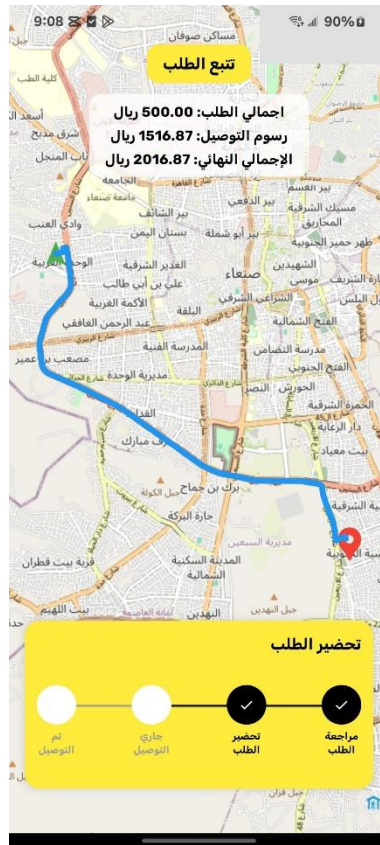
الإعدادات السلة الرئيسية المفضلة حسابي

الشكل 5-6، شاشة الملف الشخصي

5.2.1.7 تتبع الطلب

هذه الصفحة مخصصة لتتبع حالة الطلب، حيث تُظهر خريطة تفاعلية توضح موقع المستخدم الحالي وموقع السائق فقط. يُستخدم هذا العرض لتمكين المستخدم من متابعة تقدم عملية التوصيل بسهولة، من خلال تحديث مباشر لموقع السائق أثناء تحركه نحو المستخدم و يتم حساب رسوم التوصيل تلقائياً بالاعتماد على المسافة بين السائق و المستخدم.

في الجزء السفلي، يظهر شريط مراحل الطلب الذي يعرض الحالة الحالية للطلب، مثل "تحضير الطلب" أو "جاري التوصيل". يتميز التصميم بالبساطة والوضوح، مما يتيح للمستخدم تتبع حالة طلبه وموقع السائق في الوقت الفعلي بطريقة سهلة ومباشرة.

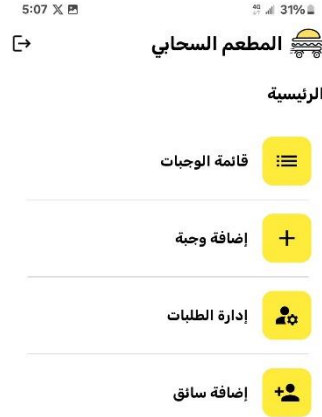


الشكل 5-7، شاشة التتبع الطلب

5.2.2 المسؤول النظام

5.2.2.1 شاشة الرئيسة

هذه الصفحة تمثل الواجهة الرئيسية لمسؤول النظام في تطبيق ، وتتيح له إدارة العمليات الأساسية. يمكن للمسؤول عرض وتعديل قائمة الوجبات، إضافة وجبات جديدة، ومتابعة الطلبات من خلال خيار إدارة الطلبات. كما يتيح له النظام إضافة بيانات السائقين لتسهيل عملية التوصيل. تم تصميم الصفحة لتوفير أدوات مبسطة وشاملة لإدارة النظام بكفاءة.



الشكل 5-8، شاشة التطبيق الرئيسية للمسؤول

5.2.2.2 شاشة اضافة وجبة

هذه الصفحة تتيح لمسؤول النظام إضافة وجبات جديدة إلى التطبيق من خلال إدخال التفاصيل المطلوبة، مثل اسم الوجبة، المطعم، السعر، الوصف، ونوع الوجبة. يمكن أيضاً تحميل صورة تمثل الوجبة لتحسين تجربة المستخدم. بعد تعبئة البيانات، يتم النقر على زر "إضافة" لحفظ المعلومات في قاعدة البيانات. تم تصميم الصفحة لتسهيل إدارة المحتوى وضمان إدخال البيانات بشكل منظم.



5:09 31%

← إضافة وجبة

اسم الوجبة

المطعم

السعر

الوصف

نوع الوجبة

إضافة

الشكل 5-9، شاشة إضافة وجبة

5.2.2.3 شاشة إضافة سائق

هذه الصفحة مخصصة لمسؤول النظام لإضافة سائق جديد إلى التطبيق. تحتوي الصفحة على حقلين أساسيين: الأول لإدخال اسم السائق، والثاني لإدخال رقم هاتفه. بعد تعبئة البيانات المطلوبة، يتم النقر على زر "إضافة السائق" لحفظ المعلومات في قاعدة البيانات. تم تصميم الصفحة لتبسيط عملية إدارة السائقين وإضافة بياناتهم بسهولة ودقة

5:10 31%

إضافة سائق →

إضافة سائق جديد

اسم السائق

رقم السائق

إضافة السائق

الشكل 5-10، شاشة إضافة سائق

5.2.2.4 قائمة الوجبات

هذه الصفحة تعرض قائمة الوجبات المتوفرة حاليًا في التطبيق، وتشمل الوجبات التي تمت إضافتها مسبقًا بالإضافة إلى الوجبات التي تم إدخالها حديثًا في نفس اليوم. لكل وجبة، يتم عرض تفاصيل مثل الاسم، السعر، النوع (إفطار، غداء، أو طعام صحي)، وصورة تمثل الوجبة. بجانب كل وجبة، توجد أيقونة حذف تتيح للمسؤول إزالة الوجبة من القائمة إذا لزم الأمر. هذه الصفحة مصممة لتوفير إدارة سهلة وفعالة لجميع الوجبات المتاحة في النظام.



الشكل 5-11، شاشة قائمة الوجبات

5.2.2.5 شاشة إدارة الطلبات

هذه الصفحة مخصصة لإدارة الطلبات داخل التطبيق، حيث تعرض الطلبات الحالية لليوم بالإضافة إلى الطلبات السابقة. لكل طلب، يتم عرض تفاصيل مثل اسم المستخدم، رقم الطلب، ورقم هاتف المستخدم، مع إمكانية النقر على زر "اعتماد الطلب" لتأكيد. كما يتيح الصفحة للمسؤول البحث عن طلبات معينة باستخدام شريط البحث، مع تنظيم الطلبات حسب التاريخ. تم تصميم الصفحة لتسهيل تتبع وإدارة الطلبات وتأكيداتها بسهولة وكفاءة.

5:09 31%

← إدارة الطلبات

ابحث

طلبات اليوم الطلبات السابقة

الأربعاء - 2025/1/15

أحمد علي محسن	اسم المستخدم
1	رقم الطلب
+967 733 271 647	رقم المستخدم
أحمد علي محسن	اسم المستخدم
2	رقم الطلب
+967 733 271 647	رقم المستخدم
أحمد علي محسن	اسم المستخدم
3	رقم الطلب

الشكل 5-12، شاشة إدارة الطلبات

5.2.3 السائق

5.2.3.1 الشاشة الرئيسية

هذه الصفحة هي الواجهة الرئيسية للسائق في تطبيق ، وتحتوي على ثلاث وظائف أساسية. الزر الأول "قائمة الطلبات" يعرض جميع الطلبات التي يجب على السائق توصيلها. الزر الثاني "الطلبات التي تم تسليمها" يعرض قائمة بالطلبات المكتملة لتتبع عمليات التسليم. الزر الثالث "تعديل موقع السائق" يسمح للسائق بتحديث موقعه الحالي ليتزامن مع النظام. التصميم بسيط وسهل الاستخدام لضمان كفاءة عمل السائق.



الشكل 5-13، شاشة التطبيق الرئيسية، للسائق

5.2.3.2 شاشة إدارة التوصيل

هذه الصفحة تظهر طلبات السائق عند اختيار "قائمة الطلبات". تحتوي على تبويبين: طلبات اليوم لعرض الطلبات الحالية، والطلبات السابقة لعرض سجل الطلبات المكتملة. يتم تنظيم الطلبات حسب التاريخ، مع عرض اسم المستخدم، رقم الطلب، ورقم الهاتف لكل طلب. الصفحة مصممة لتسهيل إدارة السائق للطلبات بشكل بسيط وسريع.

11:30 67%

← إدارة التوصيل

ابحث

طلبات اليوم

الطلبات السابقة

السبت - 2025/1/18

اسم المستخدم لؤي ياسر عبدالرؤوف الاغبيري

رقم الطلب 1

رقم المستخدم +967 733 271 647

اسم المستخدم لؤي ياسر عبدالرؤوف الاغبيري

رقم الطلب 2

رقم المستخدم +967 733 271 647

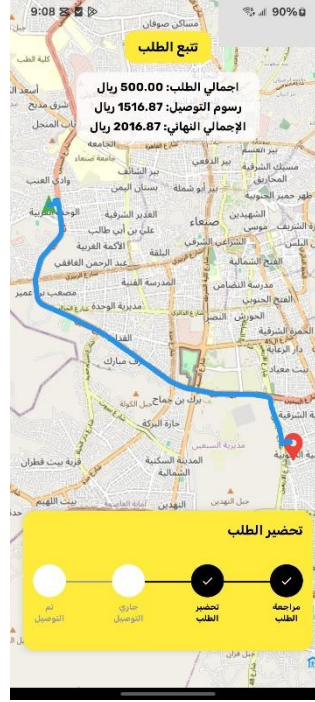
الجمعة - 2025/1/17

اسم المستخدم عبدالله

الشكل 5-14، شاشة إدارة التوصيل

5.2.3.3 شاشة تحديد موقع السائق وإدارة الطلب

5.4.3.1 الصورة الأولى والثانية تعرضان خريطة من **OpenStreetMap** توضح مسار السائق أثناء توصيل الطلب، مع شريط تقدم في الأسفل يظهر مراحل الطلب: (التحضير، المراجعة، التوصيل، والتسليم).



الشكل 5-15، شاشة إدارة الطلب

5.2.3.4 الصورة الثالثة تعرض صفحة لتحديد موقع السائق باستخدام **OpenStreetMap**، مع خيارات لتحديث

الموقع أو حفظه في النظام.

جميع الصور تسهل على السائق التنقل وإدارة الطلبات بشكل دقيق وفعال.



الشكل 5-16، شاشة تحديد الموقع

الفصل السادس

الخلاصة والتوصيات

6.1 التمهيد

يمثل هذا الفصل خاتمة البحث، حيث يُستعرض بإيجاز ملخصاً للمشروع وما توصلت إليه الدراسة في الفصول السابقة. فقد تمحور المشروع حول تقديم تجربة طعام مميزة ومخصصة للمستخدمين من خلال تطبيق "المطعم السحابي"، والذي يجمع بين أفضل المطاعم الفاخرة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتحليل تفضيلات المستخدمين، إضافة إلى خاصية التتبع اللحظي للطلبات عبر خرائط OpenStreetMap.

من خلال دراسة الحالة وتحليل البيانات التي جمعت في الفصول الأولى والثانية، تم تحديد المشكلة الأساسية المتمثلة في صعوبة المستخدمين في العثور على مطاعم تلبي توقعاتهم من حيث جودة الطعام وتجربة الاستخدام الشاملة. كما وُضِّح الفصل الثالث والتحليل المتعمق للمتطلبات كيفية بناء النظام المقترح لتجاوز هذه العقبات. ثم تناولت فصول التصميم والتنفيذ (الفصول الرابعة والخامسة) تفاصيل معمارية النظام، وتصميم قاعدة البيانات، والواجهات الرسومية، مع شرح تدفق العمليات والسيناريوهات المختلفة للتفاعل مع النظام.

وبناءً على هذه الدراسة الشاملة، يأتي هذا الفصل ليجمع بين استنتاجات البحث والتوصيات المستقبلية التي من شأنها تعزيز قدرات النظام وتوسيع نطاقه. إذ يشكل المشروع خطوة أولى نحو استخدام التقنيات الحديثة في تحسين تجربة طلب الطعام الإلكتروني، مما يتيح للمستخدمين الاستمتاع بتجربة فريدة وشخصية.

6.2 الخاتمة

ختاماً، يُظهر المشروع أن الدمج بين تقنيات الذكاء الاصطناعي وخاصية التتبع الفعلي يُحدث فرقاً كبيراً في تجربة المستخدم عند طلب الطعام. فقد تم تطوير نظام قادر على:

- **تحليل تفضيلات المستخدمين:** حيث يعتمد التطبيق على خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحليل سلوك المستخدمين وسجل طلباتهم، مما يُمكن من تقديم توصيات دقيقة وشخصية.
- **توفير تجربة طلب سلسلة:** من خلال دمج واجهة استخدام مبسطة وتصنيف دقيق للأطباق (فطور، غداء، عشاء، وأطعمة صحية) مما يسهل عملية البحث والاختيار.
- **ضمان شفافية الخدمة:** عبر خاصية التتبع اللحظي للطلبات باستخدام OpenStreetMap، مما يضمن للمستخدم معرفة موقع طلبه ووقت التسليم المتوقع.

أظهرت النتائج التجريبية ورضا المستخدمين أن النظام يُحسن من كفاءة عمليات الطلب والتوصيل، ويعزز الثقة في الخدمة المقدمة. كما أن التكامل بين أدوات مثل Firebase و Supabase لتأمين إدارة البيانات والمصادقة، إلى جانب استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، قد ساهم في بناء نظام متين ومرن قادر على تلبية احتياجات السوق المحلي في مدينة صنعاء.

6.3 الاستنتاجات

من خلال الدراسة وتحليل البيانات التي تم جمعها أثناء المراحل المختلفة للمشروع، يمكن استخلاص الاستنتاجات التالية:

- **تحسين تجربة المستخدم:**
ساهم استخدام الذكاء الاصطناعي في تقديم توصيات مخصصة في تقليل وقت البحث عن الأطباق المفضلة، مما جعل تجربة طلب الطعام أكثر سلاسة ومتعة. كما أن تصنيف الوجبات وفقاً للفئات المختلفة أضفى بعداً جديداً في تخصيص الخدمة حسب احتياجات كل مستخدم.
- **فعالية خاصية التتبع اللحظي:**
إن دمج خاصية تتبع الطلبات عبر OpenStreetMap أدى إلى زيادة الشفافية والثقة بين المستخدم والنظام، حيث أصبح بإمكان المستخدمين متابعة رحلات طلباتهم بشكل مباشر، مما ساهم في تقليل حالات التأخير والقلق.
- **التكامل التكنولوجي ودوره في الكفاءة:**
أثبتت الدراسة أن استخدام أدوات حديثة مثل Firebase و Supabase في إدارة البيانات والمصادقة قد ساعد في بناء نظام متكامل ومستقر. كما أن هذا التكامل مكن من تقديم خدمة عالية الجودة وتحسين زمن الاستجابة عند التعامل مع الطلبات.
- **ردود فعل المستخدمين وإثبات نجاح المشروع:**
جاءت نتائج التجارب مقيمة إيجابياً، حيث أبدى المستخدمون رضاهم عن تجربة الطلب الشاملة، الأمر الذي يفتح أفقاً مستقبلياً لتطوير خدمات مماثلة وتوسيع نطاق التطبيق ليشمل مناطق جديدة.

6.4 التوصيات

- **إضافة نظام تقييم وآراء المستخدمين:**
يُستحسن دمج خاصية تقييم الوجبات والمطاعم، بحيث يستطيع المستخدمون تقديم آرائهم وملاحظاتهم بشكل دوري. هذا النظام سيساهم في رفع جودة الخدمات المقدمة وتوجيه المطاعم والشركاء نحو تحسين الأداء.
- **التوسع الجغرافي:**
نظراً لنجاح التطبيق في مدينة صنعاء، يُوصى بدراسة إمكانية التوسع لتغطية مناطق ومدن أخرى، مع مراعاة تكيف النظام وفقاً للاحتياجات والظروف المحلية لكل منطقة.
- **التطوير المستمر للذكاء الاصطناعي:**
الاستثمار في تحسين خوارزميات الذكاء الاصطناعي المستخدمة يعد خطوة أساسية؛ إذ يمكن دراسة تقنيات تعلم الآلة المتقدمة لتحليل البيانات بشكل أكثر تفصيلاً وتقديم توصيات دقيقة تتماشى مع تطور أذواق المستخدمين.

- **دمج خدمات الدفع الإلكتروني:**
لتعزيز راحة المستخدمين، يمكن إضافة خاصية الدفع الإلكتروني المتكامل مع بوابات دفع موثوقة، مما يساهم في تقليل عقبات الدفع ويزيد من سرعة تأكيد الطلبات.
- **تحسين واجهة المستخدم وتجربة الاستخدام:**
ينبغي مواصلة تحديث وتحسين واجهة التطبيق لتلبية معايير التصميم الحديثة، وإجراء اختبارات دورية لتجربة المستخدم (UX Testing) لجمع ردود الفعل وتعديل الواجهات بما يتناسب مع تفضيلات الجمهور.
- **التعاون مع المطاعم والمؤسسات المحلية:**
تعزيز التعاون مع المطاعم الفاخرة والمؤسسات المحلية سيساهم في ضمان تقديم خدمات عالية الجودة، ويمكن أن يشمل ذلك توقيع شراكات استراتيجية لتوسيع قائمة الأطباق وتحسين معايير الجودة.
- **إجراء دراسات تسويقية وبحثية إضافية:**
يُوصى بإجراء دراسات مستقبلية لفهم تأثير التطبيق على سلوك المستهلكين والأسواق المحلية، مما يساعد على تحديد استراتيجيات تسويقية فعالة تضمن استمرارية النجاح والتوسع.

- [1] Flutter. *Official Flutter Website*. Retrieved from <https://flutter.dev>
- [2] Dart. *Official Dart Website*. Retrieved from <https://dart.dev>
- [3] Firebase. *Firebase Documentation*. Retrieved from <https://pub.dev/packages/http>
- [4] Additional Educational Resources:
 - StackOverflow. *StackOverflow*. Retrieved from <https://stackoverflow.com>
 - Medium. *Medium*. Retrieved from <https://medium.com>
 - Flutter Community on Medium. (n.d.). *Flutter Community on Medium*. Retrieved from <https://medium.com/flutter-community>
 - YouTube Channels Specializing in Flutter and Dart:
 - Flutter Official Channel. (n.d.). *Flutter Official Channel*. Retrieved from <https://www.youtube.com/c/FlutterDev>
 - Fireship. *Fireship*. Retrieved from <https://www.youtube.com/c/Fireship>
 - Reso Coder. *Reso Coder*. Retrieved from <https://www.youtube.com/c/ResoCoder>